□□□□□□ ,□□□□□ ,□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ :□□□□□ □□□□□

□□□□ □□□ .□□□□ :□□□□

[illegible] [illegible] - [illegible] [illegible]

[illegible]: [illegible] [illegible] 12.1 12.2

- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?
  - [illegible]: $\{a,b\} = \{b,a\}$. [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
  - [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]).
- [illegible]:
  - [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] $\langle a,b \rangle$ [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] b[illegible] [illegible] [illegible].
  - [illegible] [illegible]: $\langle a,b \rangle = \langle c,d \rangle \iff a = c \wedge b = d$.
  - a [illegible] ([illegible] [illegible]) [illegible] [illegible], [illegible] b [illegible] ([illegible]) [illegible].
  - [illegible] [illegible]: [illegible] $p = \langle a,b \rangle$ [illegible] $\pi_0(p) = a$ [illegible] $\pi_1(p) = b$ ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] p [illegible]).
- [illegible]:
  - $\langle 1,3 \rangle \neq \langle 3,1 \rangle$.
  - [illegible] $p = \langle 2, \{2\} \rangle$ [illegible] $\pi_0(p) = 2$,$\pi_1(p) = \{2\}$.
- [illegible]: [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] - $\langle a,b \rangle := \{\{a\},\{a,b\}\}$.

□□□□□□□□□ □□□□□ – □□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□

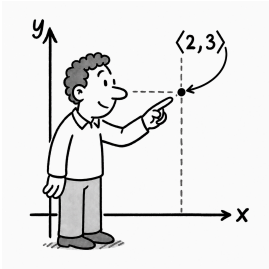
$$A \times B = \{\langle a, b\rangle \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

□□□□□: □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ A □□□□□ □□□□□ □□ B.

□□□□□□□□

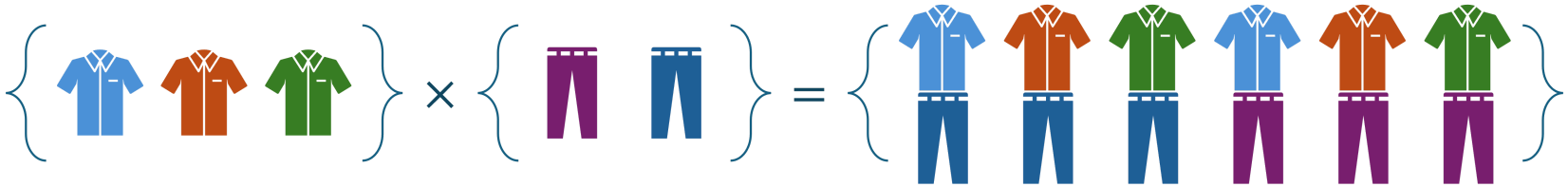
- □□□□□□□ □□□□□□:
$$\{1, 2\} \times \{\{2\}, 3\} = \{\langle 1, \{2\}\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 2, \{2\}\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$$
- □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□:
□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ $\{0, \ldots, n\} \times \{0, \ldots, m\}$ □□ $n \times m$.
- □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□:
□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ $\mathbb{Z} = \{+, -\} \times \mathbb{N}$.

□□□□□□□□□ □□□□□□



□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ $\langle x, y\rangle$ □□□□□□□ – □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□.

□□□□□□□ □□□□□□□:
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ (René Descartes, 1596–1650) □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ *"□□□□□□"* □□□□□□□,
□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ *La Géométrie* □□□□□□ 1637-□ □□□□□□□ -
□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ $\langle x, y\rangle$.
□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ -□ , □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□:



תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצו□
○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○●○○

מאפיינים עיקריים

1. לסדר יש חשיבו□

הזוגות הם . המשמעות היא שהזוג ⟨חולצה כחולה, ג'ינ□⟩ שונה מהזוג ⟨ג'ינ□, חולצה כחולה⟩.

לכן, ברוב המקרים:

$$A \times B \neq B \times A$$

2. מספר האיברים

מ□פר האיברים במכפלה הקרטזית הוא מכפלת מ□פרי האיברים בכל אחת מהקבוצות המקוריות.

אם קבוצה A מכילה **m** איברים וקבוצה B מכילה **n** איברים, אז:

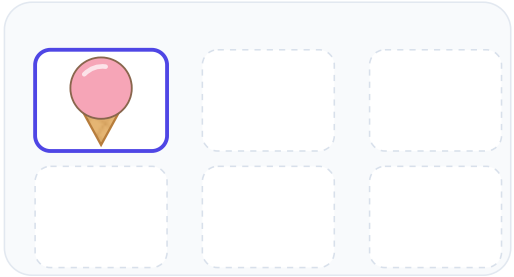
$$|A \times B| = m \times n$$

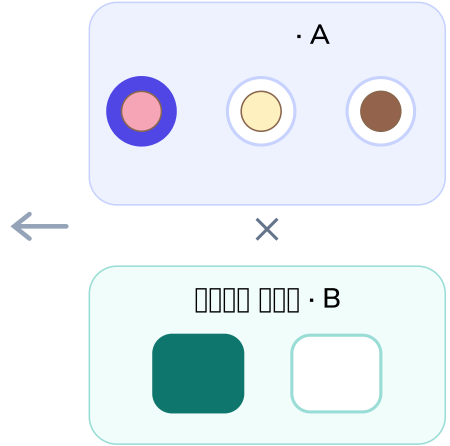
□דוגמ□ שלנו:

: $|A| = 3$
: $|B| = 2$
: $|A \times B| = 3 \times 2 = 6$

×
=

גרא ויי□ זוגות □דורים, יח□ים, תכונות 82 / 4 11/11/2026





תכונות ההופכי
תכונות החיתוך
מקרי קיצו□
○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○●○○○

דוגמאות מ□עולם□אמיתי

□לפי משח□

פי□סלים במסך

A ·
×
B · כלי □גש□
A × B
כל טעם עם כל כלי □גש□

הצירוף הנוכחי : תות + גבי □

$$|A \times B| = 3 \times 2 = 6$$

נבנו 1 מתוך 6 צירופי □

צעד הב□

גרא ויי □
זוגות □דורים , יח□ים , תכונות
82 / 5
11/11/2026

?□□□□ □□□□□□ □□□

□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ ,$A \times B$□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ .B□□ □□□□ □□□ A□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ ,□□□□□□

- □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ ,□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ — □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□.
- □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ ,□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ .$\langle a, b \rangle \in A \times B$ □□□ □□□□□□ ,$b \in B$□□ $a \in A$ □□□□□□ □□□□□ ,□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□

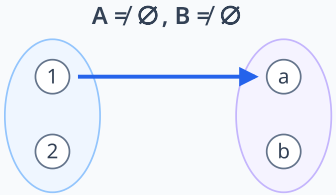
$$A \times B = \emptyset \iff A = \emptyset \ \vee \ B = \emptyset$$

□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ ,A, B □□□□□□□ □□□□ :□□□□□□□ □□□□□ .(□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□)

□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□?

1. .□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

2. .□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□



תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצ□

מתי המכפלה ריקה? הכיוון □ הראשו□

טענה: לכל קבוצות A, B, אם $A \times B = \emptyset$, אז $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$.

□וכח□: יהיו A, B קבוצות. ננ□ י $A \times B = \emptyset$.

1. □וכחת "או": ננ□ י $A \neq \emptyset$. נוכי □ $B = \emptyset$.
2. שימוש באי־ריקות: קיים $a \in A$. נב□ר איבר כזה ונקבע אותו להמשך ההוכ□ה.
3. שוויון לריק □: $B \supseteq \emptyset$ תמיד. נותר להראות $B \subseteq \emptyset$.
4. □כל□: יהי $b \in B$. עלינו להראות $b \in \emptyset$.
5. □רכב□ □גדר□: מהשייכויות $a \in A$ ו־$b \in B$ נקבל $\langle a, b\rangle \in A \times B$.
6. שימוש ב□נח□ וסתירה □: $A \times B = \emptyset$, ולכן $\langle a, b\rangle \in \emptyset$. מסתירה נובע $b \in \emptyset$.
7. סיום: $B \subseteq \emptyset$, ולכן $B = \emptyset$. הוכ□נו $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$.

A ≠ ∅ , B ≠ ∅
1
2
a
b

איבר מכל קבוצה נותן זוג במכפלה. לכן מכפלה ריקה מחייבת שלפחות אחת הקבוצות ריקה.

11/11/2026 82 / 7 זוגות □דורים , יח□ים, תכונות גרא ויי □

תכונות ההופכי | תכונות החיתוך | מקרי קיצ□

מתי המכפלה ריקה? הכיוון □ השני

תרגול א□נטראקטיב□: ↗ 12.3 ↗ 12.5

טענה: לכל קבוצות A, B, אם $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$, אז $A \times B = \emptyset$.

□וכח□: יהיו A, B קבוצות. נני □ $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$.

1. **חלוק□ למקרים:** מההנ□ה $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$. בכל מקרה נוכי□ את שתי ההכלות הדרושות לשוויון.
2. **מקר□ ראשון — $A = \emptyset$:** יהי $z \in A \times B$. נב□ר $a \in A$, $b \in B$ עם $z = \langle a, b \rangle$. אז $a \in \emptyset$ — סתירה, וממנה $z \in \emptyset$. לכן $A \times B \subseteq \emptyset$.
3. **מקר□ שני — $B = \emptyset$:** יהי $z \in A \times B$. נב□ר $a \in A$, $b \in B$ עם $z = \langle a, b \rangle$. אז $b \in \emptyset$ — סתירה, וממנה $z \in \emptyset$. לכן $A \times B \subseteq \emptyset$.
4. **□□כל□□ פוס□□ וסיום:** יהי $z \in \emptyset$. מסתירה נובע $z \in A \times B$, ולכן $\emptyset \subseteq A \times B$. בכל א□ד מהמקרים שתי ההכלות נותנות $A \times B = \emptyset$.

A
∅

אין איבר בקבוצה הריקה ולכן אי אפשר ליצור זוג סדור.

גרא ויי □ | זוגות □דורים, יח□ים, תכונות | 8 / 82 | 11/11/2026

□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□

□ 12.7 □ 12.6 □ 12.4 :□□□□□□□□□□□□ □□□□□

.□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ A, B, C □□□□□□ □□□ :□□□□

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C) \qquad (B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C) \qquad (B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$$

$$A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C) \qquad (B \setminus C) \times A = (B \times A) \setminus (C \times A)$$

- □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ ,□□□□□□□ □□□□□ "□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□" □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□
  :□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ ,□□□□□□□ □□□□□ "□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□" □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□
- □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ .□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□ :□□□□□□ □□□□ □□□□□□

□ 12.6 :□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

.$A \times (B \cup C) \subseteq (A \times B) \cup (A \times C)$ □□□□□□□ A, B, C □□□□□□□ □□□□ :□□□□

.□□□□□□□ A, B, C □□□□□ :□□□□□□

1. .$z \in A \times (B \cup C)$ □□□□ :□□□□□□□□ □□□□□

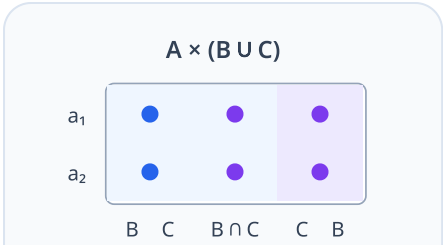
2. .$z = \langle a, b \rangle$□□ □□ $b \in B \cup C$□□ $a \in A$ □□□□□ :□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

3. .□□□□□□□ □□□□□ .$b \in C$ □□ $b \in B$:□□□□□□ □□□□□□

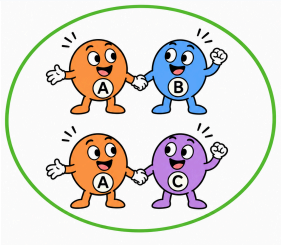
4. □□□□□ ,$z \in A \times B$ □□□□□ $b \in B$,$a \in A$ □□□□□□□□□□□□ .$b \in B$ □□□□□ :□□□□□□ □□□□□ .$z \in (A \times B) \cup (A \times C)$

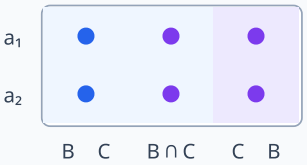
5. □□□□□ ,$z \in A \times C$ □□□□□ $b \in C$,$a \in A$ □□□□□□□□□□□□ .$b \in C$ □□□□□ :□□□ □□□□□ .$z \in (A \times B) \cup (A \times C)$

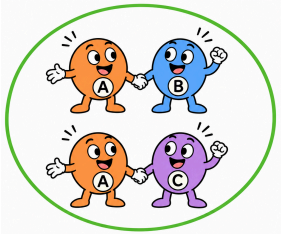
6. .□□□□□□ □□□□□□ ,□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ .□□□□□□□ □□□□□□□ z □□□□□□□ □□□□□ :□□□□□



.□□□□□ B□□ □□□□□ □□□□□□ :□□□□□ :□□□□□□ □□□□ .□□□□□ C□□ :□□□□□ .□□□□□□□







תכונות ההופכי
תכונות החיתוך
מקרי קיצו□

פילוג מעל איחוד : הכלה שנייה

טענה: לכל קבוצות A, B, C מתקיים $(A \times B) \cup (A \times C) \subseteq A \times (B \cup C)$.

□וכח□: יהיו A, B, C קבוצות.

1. איבר שרירותי ופתיחת איחוד : יהי $z \in (A \times B) \cup (A \times C)$. אז $z \in A \times B$ או $z \in A \times C$.
2. מקר□ ראשון : נני□ $z \in A \times B$. נב□ר $a \in A$, $b \in B$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
3. □רכב□ □גדרות : מ־$b \in B$ נובע $b \in B \cup C$. י□ד עם $a \in A$ נקבל $z \in A \times (B \cup C)$.
4. מקר□ שני : נני□ $z \in A \times C$. נב□ר $a \in A$, $b \in C$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
5. □רכב□ □גדרות : מ־$b \in C$ נובע $b \in B \cup C$. י□ד עם $a \in A$ נקבל $z \in A \times (B \cup C)$.
6. סיום : ההכלה הוכ□ה בשני המקרים. שתי ההכלות מוכי□ות את השוויון .

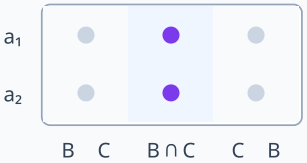
תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 12.6

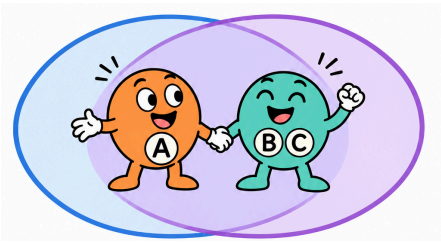
A × (B ∪ C)
a₁
a₂
B C
B ∩ C
C B

כחול: הרכיב השני □־B בלבד. סגול: □־C בלבד. טור אמצעי: בשני□.

A
B
A
C

גרא ויי □
זוגות □דורים , י□ים, תכונות
82 / 11
11/11/2026





תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצו□

פילוג מעל חיתוך : הכלה ראשונה

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 12.4

טענה: לכל קבוצות A, B, C מתקיים $A \times (B \cap C) \subseteq (A \times B) \cap (A \times C)$.

□וכח□: יהיו A, B, C קבוצות.

1. איבר שרירותי : יהי $z \in A \times (B \cap C)$.
2. פתיחת מכפל□ וקבלת עדים: נב□ר $a \in A$, $b \in B \cap C$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
3. פירוק ״וגם״ : מהגדרת ה□יתוך נקבל בנפרד $b \in B$ ו־ $b \in C$.
4. חלק ראשון של □מטר□: $a \in A$ ו־ $b \in B$, ולכן $z \in A \times B$.
5. חלק שני של □מטר□: $a \in A$ ו־ $b \in C$, ולכן $z \in A \times C$.
6. □רכבת חיתוך וסיום : משני ה□לקים $z \in (A \times B) \cap (A \times C)$. מכאן ההכלה.

A × (B ∩ C)
a₁
a₂
B C
B ∩ C
C B

נשאר□ רק הזוגות שהרכיב השני שלה□ ג□ □־B וג□ □־C.

A
B
C

גרא ויי □ זוגות □דורים , יח□ים, תכונות 82 / 12 11/11/2026

□□□□□ □□□□ :□□□□□□ □□□ □□□□□□

□ 12.4 :□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

.$(A \times B) \cap (A \times C) \subseteq A \times (B \cap C)$ □□□□□□□ A, B, C □□□□□□□ □□□ :□□□□

.□□□□□□□ A, B, C □□□□□ :□□□□□□

.$z \in (A \times B) \cap (A \times C)$ □□□ :□□□□□□□□ □□□□□ .1

.$z \in A \times C$ □□□ $z \in A \times B$ □□□□□ :□□□□□□ □□□□□□ .2

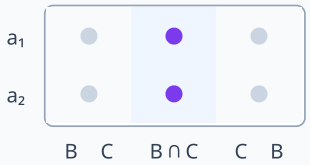
.$z = \langle a, b \rangle$ □□ $b \in B$,$a \in A$ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ :□□□□□□ □□□□□□ .3

.$b \in C$ □□□□□ □□□□□ $\langle a, b \rangle \in A \times C$□□ :□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ .4

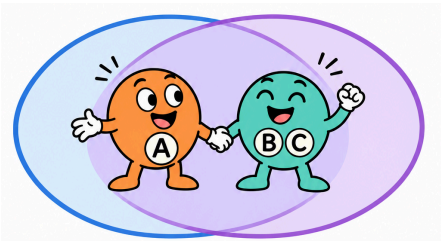
.$b \in B \cap C$ □□□□□ ,$b \in C$ □□□□ $b \in B$:□□□□□□ □□□□□□ .5

□□□□ .$z \in A \times (B \cap C)$ □□□□□□□□ $b \in B \cap C$□□ $a \in A$:□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ .6
.□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

A × (B ∩ C)



□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□
.C□□ □□□□ B□□ □□ □□□□□ □□□□□



□□□□□□ □□□□ :□□□□ □□□ □□□□□□

□ 12.7 :□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

.$A \times (B \setminus C) \subseteq (A \times B) \setminus (A \times C)$ □□□□□□□ A, B, C □□□□□□□ □□□ :□□□□

.□□□□□□□ A, B, C □□□□ :□□□□□□

.$z \in A \times (B \setminus C)$ □□□ :□□□□□□□□ □□□□ .1

.$z = \langle a, b \rangle$□□ $b \notin C$ □□ $b \in B$,$a \in A$ □□□□ :□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ .2

.$z \in A \times B$ □□□□ ,$b \in B$□□ $a \in A$:□□□□□ □□ □□□□□ □□□ .3

.$b \in C$ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ .$z \in A \times C$ □□□□ :□□□□□ □□□□□ — □□□ □□□ .4

.$z \notin A \times C$ □□□ .$b \notin C$ □□□□ $b \in C$:□□□□□□ □□□□□ □□□□□ .5

.□□□□□ □□□□ ,$z \in (A \times B) \setminus (A \times C)$ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ :□□□□□ □□□□ □□□□□ .6

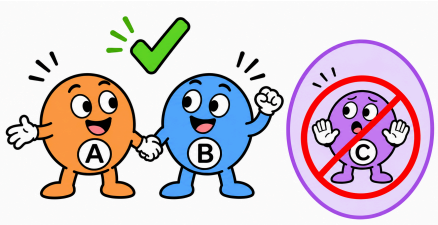
A × (B C)

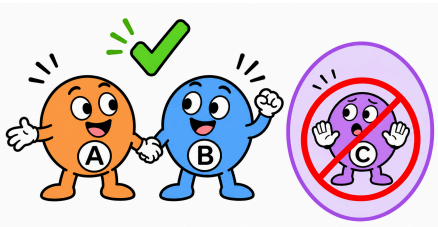
a1

a2

B C B∩C C B

□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ ,B□□ .C□□ □□□□ □□□□





תכונות ההופכי   תכונות החיתוך   מקרי קיצו□
○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ●○○○○○○ ○○○○○○○

פילוג מעל הפרש: הכלה שנייה

טענה: לכל קבוצות A, B, C מתקיים $(A \times B) \setminus (A \times C) \subseteq A \times (B \setminus C)$.

□וכח□: יהיו A, B, C קבוצות.

1. **איבר שרירותי ופתיחת □פרש:** יהי $z \in (A \times B) \setminus (A \times C)$. אז $z \in A \times B$ ו־$z \notin A \times C$.
2. **פתיחת מכפל□ וקבלת עדים:** נב□ר $a \in A$, $b \in B$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
3. **□וכחת שליל□:** נני □ $b \in C$. מהשייכויות $a \in A$, $b \in C$ נקבל $z \in A \times C$.
4. **סתיר□:** זאת סתירה ל־$z \notin A \times C$. לכן $b \notin C$.
5. **□רכבת □פרש:** $b \in B$ ו־$b \notin C$, ולכן $b \in B \setminus C$.
6. **□רכבת מכפל□ וסיום:** $a \in A$ ו־$b \in B \setminus C$ נותנים $z \in A \times (B \setminus C)$. שתי ההכלות מוכי□ות שוויון .

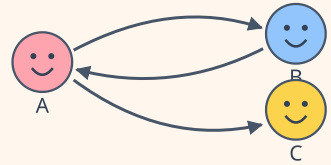
תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 12.7

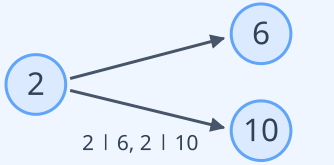
A × (B   C)
a₁
a₂
B   C
B ∩ C
C   B

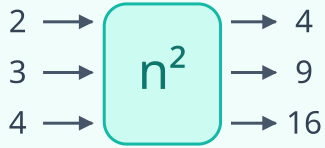
נשארי□ זוגות ע □ רכיב שני □־B, ומסלקי□ את אלה שהרכיב השני שלה□ □־C.

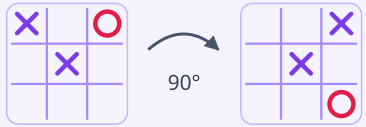
A
B
C

11/11/2026   82 / 15   זוגות □דורים, יח□ים, תכונות   גרא ויי □









תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קי▯וץ
○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○● ○○○○○○○ ○○○○○○○

יחס: מי קשור למי?

יח▯ עונה על שאלה על זוג אובייקטי ▯. כל תשובת "כן" מו ▯יפה זוג ▯דור לי ח ▯.

מ▯ אוהב את מ▯?

▯חס כללי▯

A
B
C

ל▯ יחס סדר, ל▯ יחס שקילות ול▯ פונקציה .

א▯זו קבוצה מוכלת באחרת?

▯סדר חלק

1
2
3

$\{1\} \subseteq \{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$

א▯זה מספר מחלק מספר אחר?

▯סדר חלק

2
6
10
2 ∣ 6, 2 ∣ 10

על החיוביים : 6 ו־ 10 ▯ינם ניתנים להשוו ▯ה.

אותו לוח, מזוו ▯ת אחרת?

▯חס שק▯לות

90°

שקולים ▯ם סיבוב ▯ו שיקוף מעביר לוח ללוח .

מה ▯וצא ממכונת הר▯בוע?

2
3
4
n^2
4
9
16

לכל מספר מת▯ים בדיוק ריבוע ▯חד.

מ▯ שכן של מ▯?

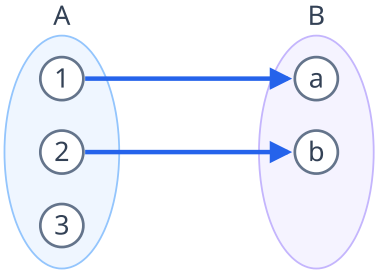
▯חס כללי▯

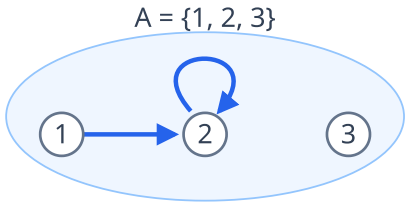
A
B
C

סימטרי, ל▯ טרנזיטיבי ול ▯ פונקציה .

אותו רעיון , כללי▯ שוני ▯: לא כל יח▯ הוא יח▯ ▯דר, יח▯ שקילות או פונקציה . בחצים מוצגות דוגמאות, לא כל הזוגות ביח ▯.

גרא ויי ▯ זוגות ▯דורים, יח▯ים, תכונות 82 / 16 11/11/2026





תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצ□

□גדר□ פורמאלית של □מושג "יחס" ו□מושג "יחס מעל קבוצ□"

- □גדר□: הוא קבוצה של זוגות □דורים.
- יחס מ-A ל-B הוא יח□ R המקיים $R \subseteq A \times B$.
- אם $R \subseteq A \times A$ נאמר ש-R יחס על (או) A.
- דוגמאות:
  - אם $A = \{1, 2, 3\}$ ו-$B = \{a, b\}$, אז $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$ הוא יח□ מ-A ל-B.
  - $\{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 2\rangle\}$ הוא יח□ מעל $\{1, 2\}$ (וגם מעל $\{1, 2, 3\}$).
  - $\emptyset$ הוא יח□ (אין בו איברים שאינם זוגות □דורים).
  - $\{1, \langle 1, 2\rangle\}$ יח□, כי 1 אינו זוג □דור.

A
B
1
2
3
a
b

יח□ □ A־B: כל חץ מייצג זוג □דור.

A = {1, 2, 3}
1
2
3

יח□ מעל A: שני הרכיבים באותה קבוצה. גם איבר מבודד מותר.

גרא ויי □ זוגות □דורים, יח□ים, תכונות 82 / 17 11/11/2026

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

- □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□: □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ "□□□□□ □□ □□□□" □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□

$$\leq_{\mathbb{N}} = \{\langle n, m\rangle \mid n, m \in \mathbb{N},\ n \leq m\},$$

□□□□□□□□ □□□□□ $\langle n, m\rangle \in \leq_{\mathbb{N}}$ □□□□□□ $n \leq m$ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□.

- □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ A:

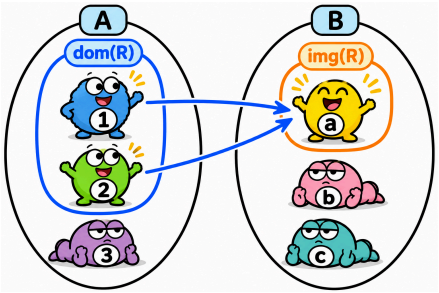
$$Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\},$$

□□□□□□□ □□□□□□ $\langle x, y\rangle \in Eq_A$ □□□□□□ $x = y$.

- □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□: □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ $\leq_{\mathbb{N}} \subseteq \leq_{\mathbb{R}}$, □□□□□ $\forall m, n \in \mathbb{N}\,(m \leq_{\mathbb{N}} n \to m \leq_{\mathbb{R}} n)$.

- □□□□□□□□: □□ $R \subseteq A \times A$, □□□□□□□□□ A □□ □□□□ R-□ (□□□□ $A \subseteq A'$ □□□□□□□□□ A' □□ □□ □□□□ R □□□□ $R \subseteq A' \times A'$).

- □□□□□□□□, □□□□□□ R, □□□□ □□□□□□□□, $\langle a, b\rangle \in R$ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ $a\ R\ b$.



תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצון
○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○●○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

תחום ותמונה של יחס

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 13.1 ↗ 13.2

- **תחום היחס (Domain):** התחום של יחס R הוא הקבוצה

$$\mathrm{dom}(R) = \{x \mid \exists y\, (\langle x, y\rangle \in R)\}$$

- **תמונת היחס (Image):** התמונה של R (מסומנת גם $\mathbf{image}(R)$) היא הקבוצה

$$\mathrm{img}(R) = \{y \mid \exists x\, (\langle x, y\rangle \in R)\}$$

- אם $R \subseteq A \times B$, אז $\mathrm{dom}(R) \subseteq A$ ו־$\mathrm{img}(R) \subseteq B$.
- טענה: לכל יחס R מתקיים $R \subseteq \mathrm{dom}(R) \times \mathrm{img}(R)$.
- דוגמה: אם $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$ אז $\mathrm{dom}(R) = \{1, 2\}$ ו-$\mathrm{img}(R) = \{a, b\}$.

A
B
dom(R)
img(R)
1
2
3
a
b
c

גרא וייס | זוגות סדורים, יחסים, תכונות | 19 / 82 | 11/11/2026

□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□

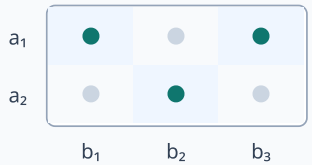
□ 13.2 □ 13.1 :□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□: □□□ □□□□ R □□□□□□□ $R \subseteq \mathrm{dom}(R) \times \mathrm{img}(R)$.

□□□□□□: □□□□ R □□□□.

1. **□□□□□ □□□□□□:** $z \in R$ □□□□ □□□□□□ $z \in \mathrm{dom}(R) \times \mathrm{img}(R)$.
2. **□□□□□ □□□□□:** □□□□□□□ x, y □□ □□ $z = \langle x, y \rangle$ □□□□□ R, □□□ □□□□□□□ $\langle x, y \rangle \in R$. □□□ ;□□□□□ □□□□□ □□□□□
3. **□□□□□□ □□□□□□:** □□□□□ □□□□□□ $x \in \mathrm{dom}(R)$ □□□ □□ □□□□□□ $y \in \mathrm{img}(R)$.
   - **□□ □□□□□□ — □□□□□:** □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ ,□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ v □□□□□□ □□□□□□□ □□ ,□□□□□ $\langle x, v \rangle \in R$. □□□□□ $v = y$;□□□□□□ □□□□□□□□.
   - **□□□□□□ — □□□□□□:** □□□□□□ □□□□□□□ □□ ,□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ u □□□□□□ $\langle u, y \rangle \in R$. □□□□□□ □□□□□□□□ ;$u = x$ □□□□□.
4. **□□□□□:** □□□□ □□□□□□□ □□□□ ,□□□□□□ $z \in \mathrm{dom}(R) \times \mathrm{img}(R)$ □□□□□ $z \in R$ □□□ □□□□□ ,□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ ,□□□□□□□□. □

R ⊆ dom(R) × img(R)



;□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□ □□ □□ .□□□□□ □□□□□□□
.□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

תכונות ההופכי　תכונות החיתוך　מקרי קיצו□

תחום האיחוד: הכלה ראשונה

תרגול א□נטראקט□בי: ↗ 13.4

טענה: לכל יחסים R, S מתקיים $\mathrm{dom}(R \cup S) \subseteq \mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{dom}(S)$.

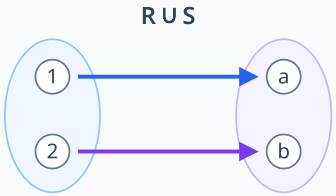
□וכח□: יהיו R, S י□סים.

1. **□כלל□:** יהי $x \in \mathrm{dom}(R \cup S)$. נוכי □ שייכות לאי□וד הת□ומים.
2. **פתיחת תחום וקבלת עד:** קיים y ש□ $\langle x, y\rangle \in R \cup S$. נב□ר y □זה.
3. **פתיחת איחוד וחלוק□ למקרים:** $\langle x, y\rangle \in R$ או $\langle x, y\rangle \in S$.
4. **מקר□ ראשון:** נני □ $\langle x, y\rangle \in R$. נב□ר ב־$y$ עד בהגדרת הת□ום; לכן $x \in \mathrm{dom}(R)$, ומכאן x באי□וד הת□ומים.
5. **מקר□ שני:** נני □ $\langle x, y\rangle \in S$. נב□ר ב־$y$ עד; לכן $x \in \mathrm{dom}(S)$, ומכאן x באי□וד הת□ומים.
6. **סיום:** בכל מקרה המטרה מתקיימת. מכיוון ש־x שרירותי, ההכלה הוכ□ה.

RUS
1
2
a
b

כל חץ באיחוד הגיע מאחד היחסי□. נקודת המוצא שלו נמצאת בתחו□ של אותו יחס.

גרא ויי□　זוגות סדורים, יח□ים, תכונות　21 / 82　11/11/2026



תכונות ההופכי · תכונות החיתוך · מקרי קיצון□

תחום האיחוד: הכלה שנייה

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 13.5

R U S
1
2
a
b

כל חץ באיחוד הגיע מאחד היחסי□. נקודת המוצא שלו נמצאת בתחו□ של אותו יחס.

טענה: לכל יחסים R, S מתקיים $\mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{dom}(S) \subseteq \mathrm{dom}(R \cup S)$.

□וכח□: יהיו R, S י□סים.

1. □כל□ ופתיחת איחוד: יהי $x \in \mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{dom}(S)$. אז $x \in \mathrm{dom}(R)$ או $x \in \mathrm{dom}(S)$.
2. מקר□ ראשון — קבלת עד: נני□ $x \in \mathrm{dom}(R)$. נב□ר y ך ש־$\langle x, y\rangle \in R$.
3. □רכבת איחוד ובחירת עד: $\langle x, y\rangle \in R \cup S$. אותו y עד לכך ש־$x \in \mathrm{dom}(R \cup S)$.
4. מקר□ שני — קבלת עד: נני□ $x \in \mathrm{dom}(S)$. נב□ר y ך ש־$\langle x, y\rangle \in S$.
5. □רכבת איחוד ובחירת עד: $\langle x, y\rangle \in R \cup S$. אותו y מוכי□ $x \in \mathrm{dom}(R \cup S)$.
6. סיום: ההכלה הוכ□ה בשני המקרים. משתי ההכלות נובע שוויון הקבוצות.

גרא ויי□ · זוגות □דורים, יח□ים, תכונות · 22 / 82 · 11/11/2026

תכונות ההופכי	תכונות החיתוך	מקרי קיצו□
○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○●○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

תחום החיתוך: הפרכת השוויו□

טענה: קיימים יחסים R, S שעבו□ם $\operatorname{dom}(R \cap S) \neq \operatorname{dom}(R) \cap \operatorname{dom}(S)$.

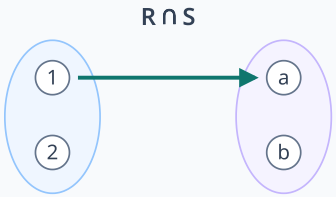
□וכח□: נב□ר י□סים ונאמת שהת□ומים שונים .

1. בחירת דוגמ□: נגדיר $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, a\rangle\}$ ו־ $S = \{\langle 1, b\rangle, \langle 2, b\rangle\}$, כאשר $a \neq b$.
2. חישוב □תחום □ראשון: הזוגות ב־ R נותנים עדים לכך ש־ $1, 2 \in \operatorname{dom}(R)$; אין רכיבים ראשונים א□רים. לכן $\operatorname{dom}(R) = \{1, 2\}$.
3. חישוב □תחום □שני: באותו אופן $\operatorname{dom}(S) = \{1, 2\}$, הפעם עם העד b.
4. חישוב חיתוך □יחסים: אין זוג משותף ל־ R, S כי הרכיבים השניים שונים . לכן $R \cap S = \emptyset$ ו־ $\operatorname{dom}(R \cap S) = \emptyset$.
5. □שווא□: $\operatorname{dom}(R) \cap \operatorname{dom}(S) = \{1, 2\}$. בפרט 1 שייך לאגף זה ואינו שייך לאגף הראשון.
6. סיום: הקבוצות שונות , ולכן השוויון הופרך . שימו לב: העדים בשני הת□ומים אינם □ייבים להיות אותו איבר .

R: ⟨1,a⟩, ⟨2,a⟩
1
2
a
b
S: ⟨1,b⟩, ⟨2,b⟩
1
2
a
b

אותן נקודות מוצא , עדי□ שוני□: לשני היחסי□ אותו תחו□, אבל אין חץ משותף.

גרא ויי□ □	זוגות □דורים, יח□ים, תכונות	82 / 23	11/11/2026



תכונות ההופכי · תכונות החיתוך · מקרי קיצ□

תחום החיתוך: ההכלה ש□ נכונה

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 13.8

R ∩ S
1
2
a
b

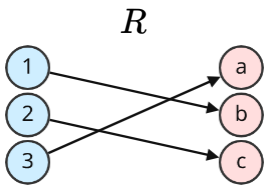
חץ משותף מספק אותו עד בשני היחסי□. נקודת המוצא שייכת לשני התחומי□.

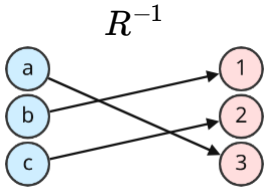
טענה: לכל יחסים R, S מתקיים $\operatorname{dom}(R \cap S) \subseteq \operatorname{dom}(R) \cap \operatorname{dom}(S)$.

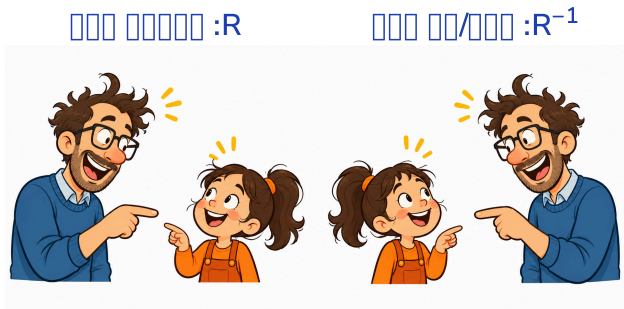
□וכח□: יהיו R, S י□סים.

1. □כל□: יהיו $x \in \operatorname{dom}(R \cap S)$. נוכי□ $x \in \operatorname{dom}(R) \cap \operatorname{dom}(S)$.
2. פתיחת תחום וקבלת עד: נב□ר y כך ש־ $\langle x, y\rangle \in R \cap S$.
3. פתיחת חיתוך ב□נח□: נקבל בנפרד $\langle x, y\rangle \in R$ ו־ $\langle x, y\rangle \in S$.
4. חלק ראשון במטר□: נב□ר ב־y עד בהגדרת $\operatorname{dom}(R)$; לכן $x \in \operatorname{dom}(R)$.
5. חלק שני במטר□: נב□ר שוב ב־y עד בהגדרת $\operatorname{dom}(S)$; לכן $x \in \operatorname{dom}(S)$.
6. □רכבת חיתוך וסיום : משני ה□לקים $x \in \operatorname{dom}(R) \cap \operatorname{dom}(S)$. מא□ר ש־$x$ שרירותי, ההכלה הוכ□ה.

גרא ויי □ · זוגות □דורים, יח□ים, תכונות · 24 / 82 · 11/11/2026







תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצו□

יחס□ □□ופכי

תרגול א□נטראקטי□ב□: ↗ 13.3 ↗ 13.6 ↗ 13.7

- הגדרה: עבור יחס $R \subseteq A \times B$, נגדיר יחס מ- B ל-A הנקרא היחס ההופכי ש□ R ונסמן אותו R^{-1}

$$R^{-1} = \{\langle y, x\rangle \mid \langle x, y\rangle \in R\} \subseteq B \times A.$$

- דוגמה: א□ $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$ אז $R^{-1} = \{\langle a, 1\rangle, \langle b, 2\rangle\}$.
- טענות: לכל יחס R מתקיימי□ השוויונות הבאי□, שנוכיח בשקפי□ הבאי□:
  - $\mathrm{dom}(R) = \mathrm{img}(R^{-1})$.
  - $(R^{-1})^{-1} = R$.
  - $\mathrm{dom}(R^{-1}) = \mathrm{img}(R)$.

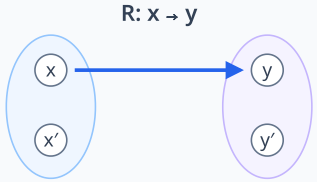
R
1
2
3
a
b
c

R^{-1}
a
b
c
1
2
3

R: "הורה ש□" R^{-1}: "בן/ בת ש□"

⟶ ⟶

גרא ויי□ זוגות סדורי□, יחסי□, תכונות 25 / 82 11/11/2026



תכונות ההופכי · תכונות החיתוך · מקרי קיצו□

תחום היחס הוא תמונת ההופכי

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 13.6

טענה: לכל יחס R מתקיים $\mathrm{dom}(R) = \mathrm{img}(R^{-1})$.

□וכח□: יהי R י□ס.

1. **שוויון קבוצות :** נוכי □ שתי הכלות בנפרד.
2. **□כל□ ראשו□:** יהי $x \in \mathrm{dom}(R)$. נב□ר y עם $\langle x, y\rangle \in R$.
3. **פתיחת □ופכי :** $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$. העד y מוכי □ $x \in \mathrm{img}(R^{-1})$. לכן ההכלה הראשונה.
4. **□כל□ שניי □:** יהי $x \in \mathrm{img}(R^{-1})$. נב□ר y עם $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$.
5. **פתיחת □ופכי :** $\langle x, y\rangle \in R$. העד y מוכי □ $x \in \mathrm{dom}(R)$. לכן ההכלה השנייה.
6. **סיום :** משתי ההכלות נובע השוויון .

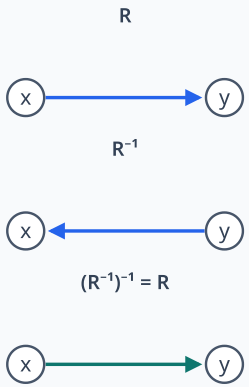
R: x → y
x
x′
y
y′
R⁻¹: y → x
x
x′
y
y′

נקודת המוצא הופכת לנקודת היעד. לכן תחו□ ותמונה מתחלפי□ בהיפוך .

גרא ויי □ · זוגות □דורים, יח□ים, תכונות · 82 / 26 · 11/11/2026

□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

□ 13.3 :□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□



□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□
.□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□

□□□□: $(R^{-1})^{-1} = R$ □□□□□□□ R □□□□ □□□□ :□□□□

□□□□□□: R □□□□ □□□□ :□□□□□□

1. □□□□□□□ □□□□□□□ :□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□.

2. □□□□□□□ □□□□□ :□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ z□□ □□□□□□□□ .$z \in (R^{-1})^{-1}$ □□□□ □□ □□ x, y □□□□□□□□ ,□□□□□ □□□□□ z□□ □□□□□□□□ .$z = \langle x, y \rangle$;□□□□□ □□□□□.

3. □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ :$\langle y, x \rangle \in R^{-1}$ □□□□□ ,$\langle x, y \rangle \in R$ □□□□□ .$z \in R$ □□□□□.

4. □□□□□ □□□□□ :□□□□□□ □□□□□ z□□ □□□□□□□□ .$z \in R$ □□□□ □□ □□ x, y □□□□□□□□ ,□□□□□ □□□□□ z□□ □□□□□□□□ .$z = \langle x, y \rangle$□□ □□ □□□□□ □□□□□.

5. □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ :$\langle y, x \rangle \in R^{-1}$ □□□□□ ,$\langle x, y \rangle \in (R^{-1})^{-1}$ □□□□□ .□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□.

6. □□□□□: $(R^{-1})^{-1} = R$ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ :□□□□□

□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□

□ 13.7 :□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

.$\mathrm{dom}(R^{-1}) = \mathrm{img}(R)$ □□□□□□□ R □□□ □□□ :□□□□

.□□□ R □□□ :□□□□□

.□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ :□□□□□□ □□□□□□ .1

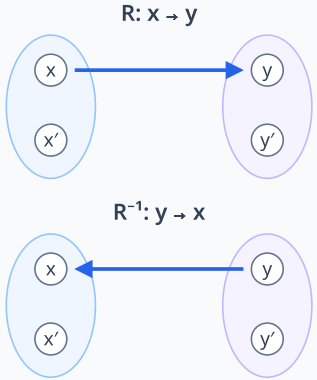
.$\langle y, x\rangle \in R^{-1}$□□ □□ x □□□□ .$y \in \mathrm{dom}(R^{-1})$ □□□ :□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ .2

.$y \in \mathrm{img}(R)$ □□□□□ x □□□ .$\langle x, y\rangle \in R$:□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ .3

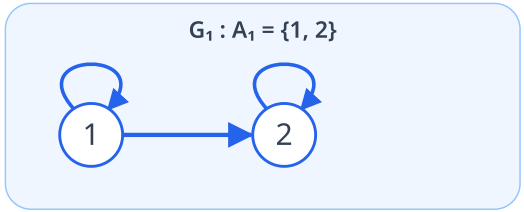
.$\langle x, y\rangle \in R$□□ □□ x □□□□ .$y \in \mathrm{img}(R)$ □□□ :□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ .4

.$y \in \mathrm{dom}(R^{-1})$ □□□□□ x □□□ .$\langle y, x\rangle \in R^{-1}$:□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ .5

.□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ :□□□□ .6



□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ .□□□□ .□□□□□□ □□□□□□□□



תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצו□
○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○● ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

גרף: יחס וקבוצת קודקודי □

הגדרה: ג□ף הוא זוג סדור □ $G=\langle A,R\rangle$, כאש□ $A\neq\emptyset$ ו־ $R\subseteq A\times A$. איב□י A נק□אים , ואיב□י R נק□אים .

יחס קובע אילו זוגות קשורים . קבוצת הקודקודים קובעת אילו איברים שייכים לגרף , גם אם אינם מופיעים בשום זוג ביחס.

לדוגמה, ליחס $R=\{\langle 1,1\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 2,2\rangle\}$ יש שני ג□פים שונים: $G_1=\langle\{1,2\},R\rangle$ ו־ $G_2=\langle\{1,2,3\},R\rangle$. ב־$G_2$ יש קודקוד נוסף , 3, שאינו מופיע באף קשת.

G₁ : A₁ = {1, 2}
1
2
G₂ : A₂ = {1, 2, 3}
1
2
3

> הי□ס לבדו אינו קובע את קבוצת הקודקודים . הגרף שומר את שני הנתונים י □ד.

גרא ויי □ זוגות □דורים, יח□ים, תכונות 82 / 29 11/11/2026

תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצ▯
○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○●○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

גרף כמבנה נתוני ▯

במתמטיקה כתבנו $G = \langle A, R \rangle$. בתוכנה נשמו▯ את ואת במבנה נתונים שאפש▯ לבצע עליו חישובים.

- דפי אינטרנט : קודקודים הם דפים; קשת היא קישו▯ מדף לדף.
- תלויות בין משימות : קשת מציינת שמשימה דו▯שת תוצאה של משימה אח▯ת.
- מצבים במשחק: קודקודים הם מצבים; קשת היא מהלך חוקי ממצב למצב.

ספ▯יות בפייתון :

NetworkX — ייצוג ג ▯פים והפעלת אלגו▯יתמים. `DiGraph` מתאים לג▯ף המכוון שלנו , כולל לולאות .

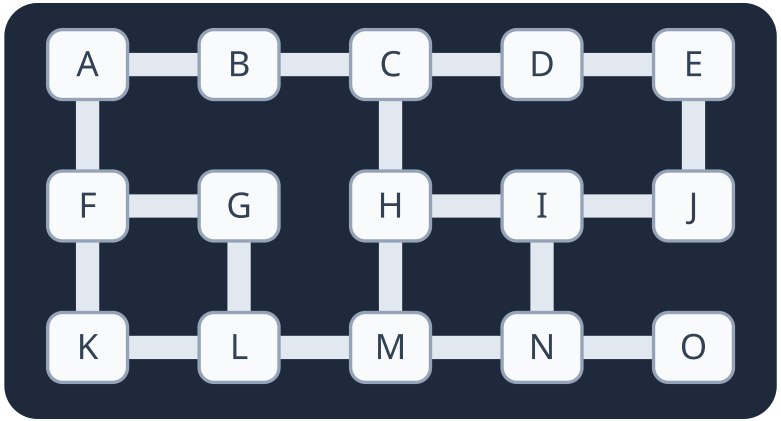
python-igraph — יצי ▯ה, ניתוח וציו ▯ של ג▯פים.

```python
import networkx as nx

A = {1, 2, 3}
R = {(1, 1), (1, 2), (2, 2)}

G = nx.DiGraph()
G.add_nodes_from(A)
G.add_edges_from(R)

list(nx.isolates(G))  # [3]
```

גם קודקוד ▯▯א קשתות נשמר. א▯ נוסיף רק את הקשתות שב־ R, הקודקוד 3א יופיע במבנה הנתוני ▯.

11/11/2026 82 / 30 זוגות ▯דורים, יח▯ים, תכונות גרא ויי ▯

□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ :□□□□□



□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□

□□□ □□□□□□□ □□□

O :□□□□ · A :□□□□□

A → … → O

- □□□□□□□: □□□ □□□□□.
- □□□: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□.
- □□□□□ □□□□□ ,□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ ⟨u, v⟩ □□ □□□□□ ⟨v, u⟩ □□□.

□□□□□□: □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□ A □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ :□□□□□ ?O

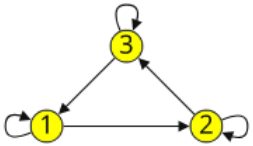
```
G = nx.DiGraph()
G.add_nodes_from("ABCDEFGHIJKLMNO")
G.add_edges_from(passages)
G.add_edges_from((v, u)
                 for u, v in passages)
path = nx.shortest_path(G, "A", "O")
```

□□□ □□□□□□□ .□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ `passages`
.□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ ,□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□

A □□□ □□□□□□□□□□□

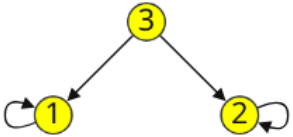
□ 14.1 :□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

- □□□□□□: □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ $R \subseteq A \times A$ □□□ □□ (A □□ □□□□□□□□□□ □□) A □□□ □□□□□□□□□□ $a \in A$ □□□□ □□ ,$a\,R\,a$.
- □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ A □□□.
- □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ $\langle A, R\rangle$ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□: □□□□□ R □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□.
- □□ □□□□□□ □□ R □□□□□ □□ A □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ A,
□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ A □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□)



$$R = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 2,3\rangle\}$$

.$\{1,2,3\}$ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□

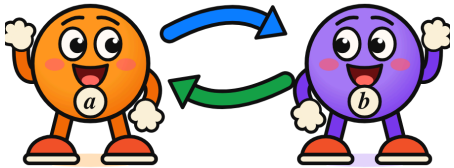


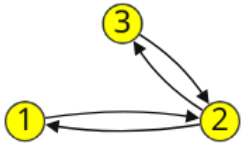
$$R = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,2\rangle\}$$

.$\{1,2,3\}$ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□

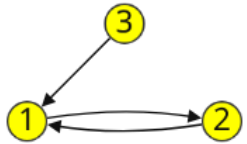
- □□□□□□: R □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ A □□□□□□ □□ $x, y \in A$ □□□ □□ ,$x\,R\,y$ □□ $y\,R\,x$.
- □□□□□□ □□□ □□□□□□□-□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ .A

□ 14.2 :□□□□□□□□□□□□ □□□□□□





$$R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,2\rangle\}$$



$$R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,1\rangle\}$$

□□□□□□□ □□

- □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ ,□□□□□□ □□.

תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצ□

אנטי-סימטריות

a
b

- □גדר□: יח□ R על קבוצה A נקרא אנטי-□ימטרי אם לכל $x, y \in A$, אם $x\,R\,y$ ו־ $y\,R\,x$ אז $x = y$.
- ני □וח שקול: לכל $x, y \in A$, אם $x\,R\,y$ ו־ $x \neq y$ אז $\neg\,(y\,R\,x)$.
- לא קיימים $x, y \in A$ שונים כך ש־$x\,R\,y$ וגם $y\,R\,x$.
- דוגמאות:
  - היח□ $\leq$ על $\mathbb{N}$, $R = \{\langle x, y\rangle \in \mathbb{N}\times\mathbb{N} \mid x \leq y\}$, הוא אנטי-□ימטרי.
  - יח□ השוויון על $\mathbb{N}$, $R = \{\langle x, y\rangle \in \mathbb{N}\times\mathbb{N} \mid x = y\}$, הוא אנטי-□ימטרי וגם רפלק□יבי .
  - יח□ "שונה" על $\mathbb{N}$, $R = \{\langle x, y\rangle \in \mathbb{N}\times\mathbb{N} \mid x \neq y\}$, אינו אנטי -□ימטרי, כי עבור $x = 1, y = 2$ מתקיימים $y \neq x$ וגם $x \neq y$, אך x, y שונים.

$$S = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,2\rangle\}$$

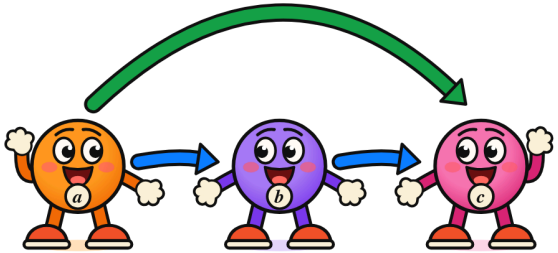
□□□□ □□□□□-□□□□□□□: $1\,S\,2$ □□□ $2\,S\,1$, □□ $1 \neq 2$

$$R = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle\}$$

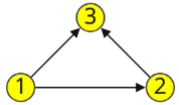
□□□ □□□□□-□□□□□□□

גרא ויי □ זוגות □דורים, יח□ים, תכונות 34 / 82 11/11/2026

□ 14.3 :□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

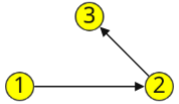


- □□□□□□: יחס R על קבוצה A נקרא יחס שקילות אם לכל $x, y, z \in A$ מתקיים $x\ R\ x$ (□□□□□□□□□□□□), אם $x\ R\ y$ אז $y\ R\ x$ (□□□□□□□□□□□□), ואם $x\ R\ y$ ו־$y\ R\ z$ אז $x\ R\ z$.
- □□□□□□□□:
  - יחס $\leq$ על $\mathbb{N}$, $R = \{\langle x, y\rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x \leq y\}$, □□□□ □□□□□□□□□□□□.
  - יחס $=$ על $\mathbb{N}$, $R = \{\langle x, y\rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x = y\}$, □□□□ □□□□□□□□□□□□.
  - יחס "□□ □□□□□" □□□□ (□□ a □□□□□ □□ □□ b □□ □□□□□ a □□ b-□ □□ c □□ □□□□□ a-□ □□□□□ □□ □□ c).



$R = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 1, 3\rangle\}$

□□□□□□□□□□ □□□□



$S = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$

($\langle 1, 3\rangle$ □□□□□ □□□□) □□□□□□□□□□ □□□□□

- **□□□□□□:** $a, b \in A$ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ A □□□□□□ □□ R □□□□ $a\,R\,b$ □□ $b\,R\,a$.
- □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□

[illegible] [illegible] (A [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible])

- [illegible] R [illegible] [illegible] A [illegible] [illegible] $x \in A$ [illegible] $\neg (x \, R \, x)$-[illegible].
- [illegible] R [illegible] [illegible] A [illegible] [illegible] $x, y \in A$ [illegible] $x \, R \, y$-[illegible] [illegible] $\neg (y \, R \, x)$.
- [illegible] R [illegible] [illegible] A [illegible] [illegible] $x, y \in A$ [illegible] $x \, R \, y$-[illegible] [illegible] [illegible] $y \, R \, x$.
- [illegible] R [illegible] [illegible] A [illegible] [illegible] $x, y, z \in A$ [illegible] $x \, R \, y$-[illegible] $y \, R \, z$-[illegible] [illegible] $\neg (x \, R \, z)$.
- [illegible] R [illegible] [illegible] A [illegible] [illegible] $x, y \in A$ [illegible] $\neg (x \, R \, y)$-[illegible] [illegible] $\neg (y \, R \, x)$.
- [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] ("[illegible] [illegible]") [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] A-ב [illegible]?

- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] x, y, z [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

מקרי קיצו□ תכונות החיתוך תכונות ההופכי

יחס □ז□ות ו □יחס □מלא: שני מקרי קיצון

- יחס הזהות (יחס השוויון □): $Eq_A = \{\langle a,a\rangle \mid a \in A\}$ — ר□ זוגות של איבר עם עצמו.
- היחס המלא: $A \times A = \{\langle x,y\rangle \mid x,y \in A\}$ — כל הזוגות האפשריים.

	יחס הזהו □ Eq_A	היחס המלא $A \times A$
רפלקסיביות מעל A	✓ כן	✓ כן
	✓ כן	✓ כן
	✓ כן	א□ ורק א□ ב־A יש פחות משני איברי □
	✓ כן	✓ כן
ש□מות מעל A □	א□ ורק א□ ב־A יש פחות משני איברי □	✓ כ□

שני הקצוות : יחס הזהות הוא היחס הרפלקסיבי הקטן ביותר מעל A, והיחס המלא הוא הגדול ביותר .

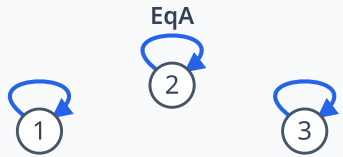
לכל יחס R, הוא רפלקסיבי מעל A א□ ורק א□ $Eq_A \subseteq R \subseteq A \times A$.

לקריאה עצמית: בששת הש□פים הבאים מופיעות ההוכחות. נדלג עליהן בשיעור .

גרא ויי □ זוגות □דורים, יח□ים, תכונות 82 / 39 11/11/2026

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ :□□□□□□□ □□□

□ 14.2 □ 14.1 :□□□□□□□□□□□□ □□□□□



.□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□
.□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□□□□: A □□□ □□□□□□□□□ $Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\}$ □□□□□□□□ □□□ ,A □□□□□□ □□□ .□□□□□□□□

□□□□□: A □□□ :□□□□□□ □□□□□ ,$Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\}$ □□□□□ .□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ .Eq_A

1. □□□□□□□□ □□□□□ — □□□□□□□□□□□□ :□□□□□□□□ □□□□□ .$\langle x, x\rangle \in Eq_A$ □□□□□□ .$x \in A$ □□□□
2. □□□□□□□ □□□□□□ :□□□□□□□ □□□□□□ .$a = x$ □□□□□ .□□□□□ □□□□□ □□□□□ ,$\langle x, x\rangle = \langle a, a\rangle$□□ $a \in A$ □□
3. □□□□□□□□□□□□ □□□□□ :□□□□□□□□ x ,□□□□□□□□ Eq_A □□□□□ .A □□□ □□□□□□□□□
4. □□□□□□□ □□□□□□ — □□□□□□□□□ :□□□□□□□ □□□□□□ .$\langle x, y\rangle \in Eq_A$ □□□□□ .$x, y \in A$ □□□□□
5. □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ :□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ .□□□□□□□□ .□□□ a □□□□□ .$\langle x, y\rangle = \langle a, a\rangle$ □□ $a \in A$ □□□□□ .$x = y$ □□□□□ ,$y = a$ □□□ $x = a$ □□□□□□
6. □□□□□□ □□□□□□: $\langle y, x\rangle = \langle a, a\rangle \in Eq_A$.□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ ,Eq_A □□□□□ .□□□□□□□

מקרי קיצו□ תכונות החיתוך תכונות ההופכי

יחס השוויון □: אנטי־סימטריות וטרנזיטיביות

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.3 ↗ 14.4

טענה: לכל קבוצה A, יחס השוויון $Eq_A = \{\langle a,a\rangle \mid a \in A\}$ אנטי־סימט□י וט□נזיטיבי .

□וכח□: תהי A קבוצה, ויהי $Eq_A = \{\langle a,a\rangle \mid a \in A\}$. נוכי □ כל תכונה בנפרד.

1. אנטי־סימטריות — פתיחת □□גדר□: יהיו $x, y \in A$. נני □ $\langle x,y\rangle, \langle y,x\rangle \in Eq_A$.
2. פתיחת שייכות: כבר מהשייכות הראשונה נובע $x = y$. לכן הוכ □ה המסקנה, ו־ Eq_A אנטי־סימטרי .
3. טרנזיטיביות — פתיחת □□גדר□: יהיו $x, y, z \in A$. נני □ $\langle x,y\rangle, \langle y,z\rangle \in Eq_A$.
4. פתיחת שתי □□נחות: מהראשונה $x = y$, ומהשנייה $y = z$. מטרנזיטיביות השוויון $x = z$.
5. □רכבת □□גדר□: נב□ר $A \ni a = x$. אז $\langle x,z\rangle = \langle a,a\rangle \in Eq_A$.
6. סיום : האיברים והנ □ות שרירותיים , ולכן Eq_A טרנזיטיבי .

x = y = z

שתי קשתות של שוויון מחייבות שכל שלושת האיברי□ יתלכדו לאותו קודקוד .

גׄרא ויי □ זוגות □דורים , יח□ים, תכונות 41 / 82 11/11/2026

תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצון□

מתי יחס השוויון □ שלם?

טענה: לכל קבוצה לא □יקה A, יחס השוויון Eq_A שלם מעל A אם ו□ק אם A יחידון .

□וכח□: תהי $A \neq \emptyset$ קבוצה. נוכי□ כל כיוון בנפרד .

1. כיוון ראשון : נני □ Eq_A שלם. מא□ר ש־$A \neq \emptyset$, נב□ר $a \in A$. נוכי □ $A = \{a\}$.
2. □כל□ ראשון: יהי $x \in A$. נציב a, x בשלמות: $\langle a, x\rangle \in Eq_A$ או $\langle x, a\rangle \in Eq_A$. בכל מקרה הגדרת הי□ס נותנת $x = a$, ולכן $x \in \{a\}$.
3. □כל□ שני □: יהי $x \in \{a\}$. אז $x = a \in A$. משתי ההכלות $A = \{a\}$.
4. כיוון שני : נני □ $A = \{a\}$. יהיו $x, y \in A$. אז $x = a = y$, ולכן $\langle x, y\rangle = \langle a, a\rangle \in Eq_A$.
5. ר□כב□ "או" וסיום : בפרט $\langle x, y\rangle \in Eq_A$ או $\langle y, x\rangle \in Eq_A$. לכן הי □ס שלם.
6. □פרכ□ כשיש שני איברים שונים : אם $x, y \in A$ ו־ $x \neq y$, אף א□ד משני הכיוונים אינו ב־Eq_A; אלה עדים ל□וסר שלמות.

A = {a}
a
x ≠ y
x
y

ביחידון הלולאה מספיקה לשלמות. כשיש שני איברי □ שוני□, אין ביניה □ חץ באף כיוון ולכן אין שלמות .

ג'רא ויי □ זוגות □דורים, יח□ים, תכונות 82 / 42 11/11/2026

תכונות ההופכי
תכונות החיתוך
מקרי קיצו▯

רפלקסיביות והכלת יחס השוויון ▯

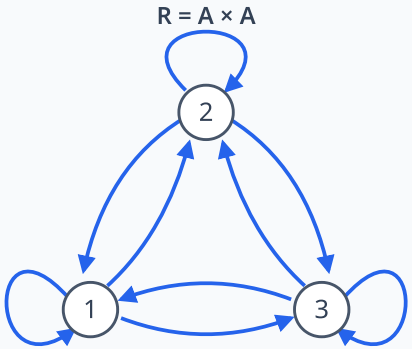
תרגול א▯נטראקט▯ב▯: ↗ 14.18

טענה: לכל קבוצה A ולכל יחס R מעל A, היחס R ▯פלקסיבי מעל A אם ו▯ק אם $Eq_A \subseteq R$.

▯וכח▯: תהי A קבוצה ויהי $R \subseteq A \times A$. נוכי ▯ את שני הכיוונים .

1. מרפלקסיביות ל▯כל▯: נני ▯ ש־R רפלקסיבי מעל A. נוכי ▯ $Eq_A \subseteq R$.
2. איבר שרירותי : יהי $p \in Eq_A$. מהגדרת י▯ס השוויון , קיים $a \in A$ כך ש־$p = \langle a, a \rangle$.
3. שימוש ברפלקסיביות : מכיוון ש־ $a \in A$, נקבל $\langle a, a \rangle \in R$. לכן $p \in R$, וההכלה הוכ▯ה.
4. ם▯כל▯ לרפלקסיביות : נני ▯ $Eq_A \subseteq R$. יהי $a \in A$. עלינו להראות $\langle a, a \rangle \in R$.
5. שימוש ב▯גדר ▯ וב▯כל▯: מהגדרת י▯ס השוויון $\langle a, a \rangle \in Eq_A$, ולכן מההכלה $\langle a, a \rangle \in R$.
6. סיום : a שרירותי , ולכן R רפלקסיבי מעל A. שני הכיוונים הוכ ▯ו .

גֿרא ויי ▯
זוגות ▯דורים , יח▯ים , תכונות
82 / 43
11/11/2026



תכונות ההופכי · תכונות החיתוך · מקרי קיצו□
○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○●○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

היחס המלא $A \times A$: רפלקסיביות , סימטריות ושלמות

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.1 ↗ 14.2

טענה: לכל קבוצה A, היחס $A \times A$ □פלקסיבי מעל A, סימט□י ושלם מעל A.

□וכח□: תהי A קבוצה ונסמן $R = A \times A$. נוכי □ כל תכונה בנפרד.

1. **רפלקסיביות :** יהי $x \in A$. שני הרכיבים של $\langle x, x\rangle$ ב־A, ולכן $\langle x, x\rangle \in R$. מכאן רפלקסיביות מעל A.
2. **סימטריות — פתיחת □□גדר□:** יהיו $x, y \in A$. נני □ $\langle x, y\rangle \in R$.
3. **□רכב□ וסיום סימטריות :** $y \in A$ וגם $x \in A$, ולכן $\langle y, x\rangle \in A \times A = R$.
4. **שלמות — איברים שרירותיים :** יהיו $x, y \in A$. נוכי □ $\langle x, y\rangle \in R$ או $\langle y, x\rangle \in R$.
5. **בחירת צד ב"או" :** נוכי □ את הצד הראשון. $x \in A$ ו־ $y \in A$ נותנים $\langle x, y\rangle \in R$.
6. **סיום :** האיברים שרירותיים , ולכן R שלם מעל A.

R = A × A
2
1
3

כל החצי□ וכל הלולאות קיימי □: כל זוג סדור אפשרי שייך ליחס .

ג'רא ויי □ · זוגות □דורים , יח□ים, תכונות · 44 / 82 · 11/11/2026

□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ :□□□□ □□□□

□ 14.4 □ 14.3 :□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

.□□□□□□□ A □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ ,□□□□□□□□□□ $A \times A$ □□□□□ ,A □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ :□□□□□

.$R = A \times A$ □□□□□□ □□□□□□ $A \neq \emptyset$ □□□□ :□□□□□□

.$\langle x, z \rangle \in R$ □□□□ □□□□□□ .$\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R$ □□□□□ .$x, y, z \in A$ □□□□□ :□□□□□□□□□□□□□ .1

.□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ .$\langle x, z \rangle \in A \times A = R$ □□□□□ ,$x, z \in A$:□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ .2

□□□□□ ,$x = a = y$ □□ .R□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ ,$x, y \in A$ □□□□□ .$A = \{a\}$ □□□□□ :□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ .3
.□□□□□□□□ $x = y$ □□□□□□□

.$x \neq y$ □□ $x, y \in A$ □□□□□ :□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ .4

.$x \neq y$ □□□□ ,$\langle y, x \rangle \in A \times A$ □□□□ $\langle x, y \rangle \in A \times A$:□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ .5

.□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ ;□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ R □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ :□□□□□ .6

□□□□□□ □□ □□□□□□

- □□ □□-□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□.
- □□□□□, □□ $\mathcal{S}$ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□, □□ □□□□□□□ □□□□□□□ $\bigcap \mathcal{S}$ □□□□ □□ □□□□.
- □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□: □□□□ a, b ,$\langle a, b \rangle \in \bigcap \mathcal{S}$ □□ □□□□ □□ $\langle a, b \rangle$ □□ $\forall R \in \mathcal{S}(\langle a, b \rangle \in R)$.
- □□□□ $\bigcap \mathcal{S} \subseteq R$ □□□□ $R \in \mathcal{S}$.

R

S

$R \cap S = \bigcap\{R, S\}$

תכונות ההופכי   תכונות החיתוך   מקרי קיצו□

תכונות חיתוך יחסים על קבוצ□ A

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.6 ↗ 14.7 ↗ 14.9 ↗ 14.10

טענות: לכל קבוצה A ולכל משפחה לא ריקה $\mathcal{Q}$ של יח□ים מעליה, נ□מן $\bigcap \mathcal{Q} = T$. מתקיימות הטענות הבאות; הוכחותיהן בשקפים הבאים.

- החיתוך האונרי של $\mathcal{Q}$ הוא יח□ על A, כלומר $\bigcap \mathcal{Q} \subseteq A \times A$.

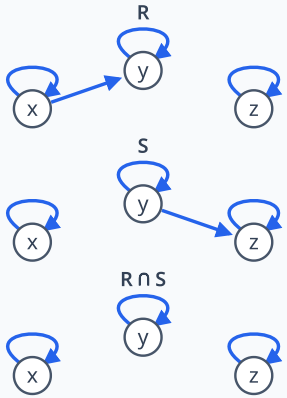
- :
  - אם כל $S \in \mathcal{Q}$ רפלק□יבי על A, גם $\bigcap \mathcal{Q}$ רפלק□יבי על A.
- :
  - אם T יח□ שלם על A, אז גם כל $S \in \mathcal{Q}$ יח□ שלם על A.
  - אם יש ב-$\mathcal{Q}$ שני יח□ים אנטי-□ימטרים שונים, אז $\bigcap \mathcal{Q}$ אינו שלם.
- :
  - אם כל $S \in \mathcal{Q}$ יח□ טרנזיטיבי , אז גם $\bigcap \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי .
  - יכול להיות ש-$\bigcap \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי אך לא כל $S \in \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי .

- אנטי-סימטריות:
  - אם יש $S \in \mathcal{Q}$ שהוא אנטי-□ימטרי, אז גם $\bigcap \mathcal{Q}$ אנטי-□ימטרי.
  - אם $\bigcap \mathcal{Q}$ אנטי-□ימטרי, לא בהכרח שיש ב-$\mathcal{Q}$ יח□ אנטי-□ימטרי.
- :
  - אם כל $S \in \mathcal{Q}$ יח□ □ימטרי, אז גם $\bigcap \mathcal{Q}$ □ימטרי.
  - גם אם $\bigcap \mathcal{Q}$ □ימטרי, לא בהכרח שכל $S \in \mathcal{Q}$ □ימטרי.

גרא ויי□ □   זוגות □דורים, יח□ים, תכונות   47 / 82   11/11/2026

□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□

□ 14.6 :□□□□□□□□□□□□ □□□□□□



□□□□□ ,□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□.

□□□□□□□□□ $S \in \mathcal{Q}$ □□ □□ ,A □□□ □□□□□□ □□ $\mathcal{Q}$ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ A □□□□□□ □□□ :□□□□□ □□□□ A.

□□□ □□□□□ .$T = \bigcap \mathcal{Q}$ □□□□□ .□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ □□□□□ □□□□□□ A □□□ :□□□□□□ □□□□ A.

.$T \subseteq A \times A$ □□ □□□□□ ,$S \subseteq A \times A$ □□□□□□□ $S \in \mathcal{Q}$ □□□□ :□□□□□□□ □□□□ □□□□ .1

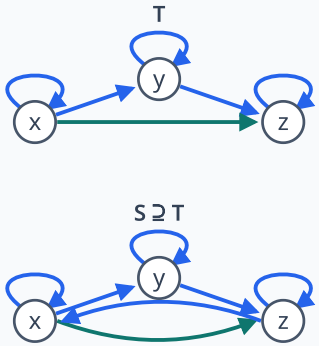
.$\langle x, x \rangle \in T$ □□□□□□ .$x \in A$ □□□□ :□□□□□□ □□□□□□ .2

.$\langle x, x \rangle \in S$ □□□□□□□ $S \in \mathcal{Q}$ □□□□□ □□□□□□□ □□ :□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ .3

.A □□□□ □□□□□□□□□ S □□□□□□ □□□□ .$S \in \mathcal{Q}$ □□□□ :□□□□□□□□ □□□□ .4

.$\langle x, x \rangle \in S$ □□□□□□ ,S □□ □□□□□□□□□□□□□□ x □□ □□□□□ :□□□□□□ □□□□□ .5

□□□□□ .□□□□□□□□□□ T □□□□□ ,□□□□□□□□ □□□□ x .□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ ,□□□□□□□□ □□□□ S :□□□□□ .6
.□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ $\mathcal{Q} = \{R, S\}$



תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצו□
○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○●○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

שלמות החיתוך גוררת שלמות כל יחס

טענה: לכל קבוצה A ולכל משפחה לא □יקה $\mathcal{Q}$ של יחסים מעל A, אם $T = \bigcap \mathcal{Q}$ שלם מעל A, אז כל $S \in \mathcal{Q}$ שלם מעל A.

□וכח□: תהי A קבוצה ותהי $\emptyset \neq \mathcal{Q}$ משפ□ת י□סים מעליה. נסמן $T = \bigcap \mathcal{Q}$. נני □ ש־T שלם מעל A.

1. **יחס שרירותי:** יהי $S \in \mathcal{Q}$. נוכי □ שלמות מעל A.
2. **איברים שרירותיים:** יהיו $x, y \in A$. נוכי □ $\langle x, y\rangle \in S$ או $\langle y, x\rangle \in S$.
3. **□צב□ בשלמות:** משלמות T נקבל $\langle x, y\rangle \in T$ או $\langle y, x\rangle \in T$.
4. **מקר□ ראשון:** נני □ $\langle x, y\rangle \in T$. מהגדרת ה□יתוך וההנ □ה $S \in \mathcal{Q}$ נקבל $\langle x, y\rangle \in S$, ולכן ה"או" המבוקש .
5. **מקר□ שני:** נני □ $\langle y, x\rangle \in T$. באותו שימוש בהגדרת ה□יתוך נקבל $\langle y, x\rangle \in S$, ולכן ה"או" המבוקש.
6. **סיום:** בשני המקרים המטרה הוכ□ה. x, y שרירותיים ולכן S שלם; S שרירותי ולכן כל י□סי המשפ□ה שלמים.

T
x
y
z
S ⊇ T
x
y
z

כיוון שמספק השוואה בחיתוך נשאר ג□ בכל יחס שמכיל אותו.

11/11/2026 82 / 49 זוגות □דורים, יח□ים, תכונות גרא ויי □

[illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]: [illegible] [illegible] A [illegible] [illegible] $\mathcal{Q}$ [illegible] [illegible] A, [illegible] [illegible] $\mathcal{Q}$ [illegible] [illegible] $R, S \in \mathcal{Q}$ [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] $T = \bigcap \mathcal{Q}$ [illegible] A.

[illegible]: [illegible] [illegible] A [illegible] [illegible] $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] $T = \bigcap \mathcal{Q}$ [illegible]. [illegible] $R, S \in \mathcal{Q}$ [illegible] [illegible] [illegible].

1. [illegible] [illegible]: [illegible] T [illegible] [illegible] A. [illegible] [illegible].
2. [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] $R \neq S$, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] R [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] S [illegible] $\langle x, y \rangle \in R \setminus S$:
3. [illegible] [illegible]: [illegible] $x = y$, [illegible] $\langle x, x \rangle \in T \subseteq S$ [illegible] [illegible] x, x [illegible] T [illegible], [illegible] $x \neq y$ [illegible]. [illegible] [illegible].
4. [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] $\langle y, x \rangle \in R$, [illegible] $\langle x, y \rangle \in R$ [illegible] R [illegible] [illegible] $x = y$ [illegible] [illegible] $\langle y, x \rangle \notin R$ [illegible].
5. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] T [illegible] $\langle x, y \rangle \in T$ [illegible] $\langle y, x \rangle \in T$.
6. [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] $T \subseteq S$ [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] $T \subseteq R$ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] T [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

?□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□

□ 14.17 □ 14.9 :□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□: □□. A □□□□ □□□□□□ □□ $\mathcal{Q}$ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ A □□□□□□ □□□□ .□□□□□□□□□□ $T = \bigcap \mathcal{Q}$ □□ ,□□□□□□□□□□ $S \in \mathcal{Q}$ □□ □□ ,A

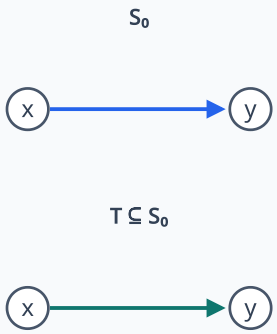
□□□□□□: □□□□ □□□□□ $T = \bigcap \mathcal{Q}$ □□□□□ .□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ □□□□□ □□□□□□ A □□□□ .□□□□□□□□□□ $S \in \mathcal{Q}$

1. □□□□□□ □□□□□□: □□□□□□□ $a, b, c \in A$ □□□□□ .$\langle b, c \rangle \in T$ □□□□ $\langle a, b \rangle \in T$ □□□□□
2. □□□□□□ □□□□□ □□□□□□: □□□□□□ $\langle a, c \rangle \in T$ □□□□□□ ,□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ .
3. □□□□ □□□□□□□□: □□□□ $S \in \mathcal{Q}$ □□□□ :□□□□□□□ $\langle a, c \rangle \in S$ □□□□□□ .
4. □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□: □□□□□□□ □□□□□ T□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ $\langle b, c \rangle \in S$□□ $\langle a, b \rangle \in S$
5. □□□□□ □□□□□□□ □□□□□: □□□□□□□□□□ S □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ a, b, c □□□□□ .□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□

?□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□

□ 14.7 :□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□



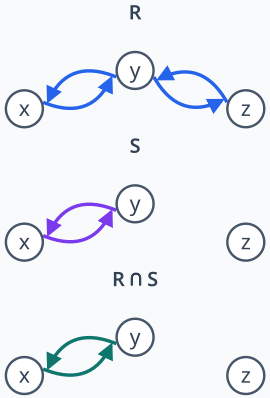
□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ ,S_0□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ .□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□: □□. $S_0 \in \mathcal{Q}$ □□□□□ □□ ,A □□□□ □□□□□□ □□ $\mathcal{Q}$ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ A □□□□□□ □□□□ .□□□□□□□□□□□□□ $T = \bigcap \mathcal{Q}$ □□ ,□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□: □□□□ □□□□□□ A □□□□ :□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ .$T = \bigcap \mathcal{Q}$ □□□□□ □□□□□ .□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

1. □□□□□ □□: □□□□□ $S_0 \in \mathcal{Q}$ □□□□□ :□□ □□□□□ ,□□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ .
2. □□□□□□ □□□□□□: □□□□□ $x, y \in A$ □□□□□ .$\langle x, y \rangle \in T$ □□□□ $\langle y, x \rangle \in T$ □□□□□ .$x = y$ □□□□□□
3. □□□□□□□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ T□□ □□□□□□□□ □□□□□ $S_0 \in \mathcal{Q}$ □□□□□□□□ .$\langle x, y \rangle \in S_0$
4. □□□□□□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ $\langle y, x \rangle \in S_0$.
5. □□□□□ □□□□□□□ □□□□□: □□□□ x, y □□□□□□□□□□□□□□□□□□ S_0. □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□ $x = y$.
6. □□□□□: □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ x, y ,□□□□□□□□□□□□□□ T □□□□□ .□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ .□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□

□□ □□ □□□□□□□□



תכונות ההופכי · תכונות החיתוך · מקרי קיצו□

האם חיתוך של יחסים סימטריים סימטרי ?

תרגול א□נטראק□ב□: ↗ 14.10

תשובה: כן. לכל קבוצה A ולכל משפחה לא □יקה $\mathcal{Q}$ של יחסים מעל A, אם כל $S \in \mathcal{Q}$ סימט□י, אז $\bigcap \mathcal{Q} = T$ סימט□י.

□וכח□: תהי A קבוצה ותהי $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפ□ת י□סים מעליה. נסמן $T = \bigcap \mathcal{Q}$. ננ□ □ שכל $S \in \mathcal{Q}$ סימטרי.

1. פתיחת □גדר□□: יהיו $x, y \in A$. ננ□ □ $\langle x, y \rangle \in T$. נוכי □ $\langle y, x \rangle \in T$.
2. פתיחת □חיתוך במטר□: נוכי □ שלכל $S \in \mathcal{Q}$ מתקיים $\langle y, x \rangle \in S$.
3. יחס שרירותי : יהי $S \in \mathcal{Q}$.
4. פתיחת □חיתוך ב□נח□: מהשייכות ל־ T □קבל $\langle x, y \rangle \in S$.
5. □צב□ ושימוש בגריר □: S סימטרי; נציב x, y ונשתמש בשייכות שבידינו כדי להסיק $\langle y, x \rangle \in S$.
6. סיום : S שרירותי , ולכן הזוג ב־ T. האיברים וההנ□ה שרירותיים , ולכן T סימטרי.

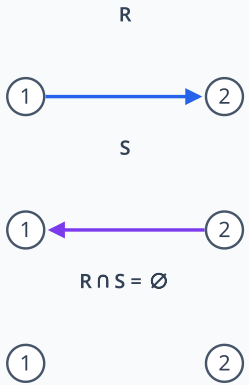
R
y
x
z
S
y
x
z
R ∩ S
y
x
z

חץ שמשותף לכל היחסי□ מגיע □ע החץ ההפוך שלו בכל אחד מה□. שניה□ נשארי□ בחיתוך.

גרא ויי □ · זוגות □דורים , יח□ים, תכונות · 82 / 55 · 11/11/2026

□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ ,□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□?

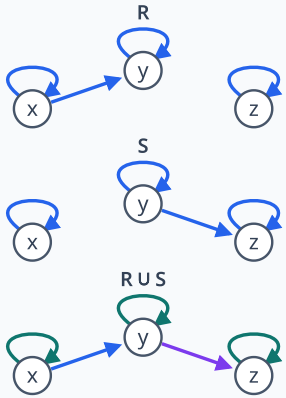
□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□ $R \cap S$□□ □□ ,□□□□□□ R, S □□□□□□□ A □□□□□□ □□□□□□□ .□□ :□□□□□□ □□□□□ R, S □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ :□□□□□□ .□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ :□□□□□□ .$S = \{\langle 2,1 \rangle\}$□□ $R = \{\langle 1,2 \rangle\}$ □□□□□□ $A = \{1,2\}$ □□□□ :□□□□□□ □□□□□□ .1 .□□□□□□□ □□□□□ R □□□□ .$\langle 2,1 \rangle \notin R$ □□□□ $\langle 1,2 \rangle \in R$:R □□□□□□ .2 .□□□□□□□ □□□□□ S □□□□ .$\langle 1,2 \rangle \notin S$ □□□□ $\langle 2,1 \rangle \in S$:S □□□□□□ .3 .$R \cap S = \emptyset$:□□□□□□□ □□□□□□ .4 □□□□□ □□□□□ ;□□□□□□ □□□□ .$\langle x, y \rangle \in \emptyset$ □□□□□ .$x, y \in A$ □□□□□ :□□□□□□□□□ □□□□□□ .5 .$\langle y, x \rangle \in \emptyset$.□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ ,□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ :□□□□□ .6



;□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□
.□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□

?□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□

□ 14.11 :□□□□□□□□□□□□ □□□□□



□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
□□□ □□ .□□□□ □□□□□□□□□□
.□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□ ,A □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ $\mathcal{S}$ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ A □□□□□ □□□ .□□ :□□□□□
.A □□□ □□□□□□□□ $U = \bigcup \mathcal{S}$

.$U = \bigcup \mathcal{S}$ □□□□ .□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ $\mathcal{S} \neq \emptyset$ □□□□ □□□□□ A □□□ :□□□□□

.$U \subseteq A \times A$ □□□□ .$A \times A$□□ □□□□ ,□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□ :A □□□ □□□

.A □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ .$R_0 \in \mathcal{S}$ □□□□ :□□□□□□□□ □□ □□□□

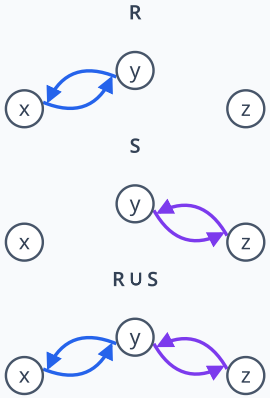
.$\langle x, x \rangle \in U$ □□□□□ .$x \in A$ □□□ :□□□□□ □□□□□

.$\langle x, x \rangle \in R_0$ □□□□ ,A □□□ □□□□□□□□ R_0 :□□□□□□□□□□ □□□□

□□□ .$\langle x, x \rangle \in R_0$ □□□ $R_0 \in \mathcal{S}$ □□□□□□□ ;□□□ R_0 □□□□ :□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□
.U□□ □□□□

.$R \cup S$ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ .□□□□□□□□ U □□□□ ,□□□□□□□ x :□□□□ .6

□□ □□□□□□□□



תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצו□
○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○●○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

האם איחוד של יחסים סימטריים סימטרי ?

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.12

R
y
x
z
S
y
x
z
RUS
y
x
z

כל זוג חצי □ הפוכי □ נשמר באיחוד, ג□ כשהזוגות מגיעי □ מיחסי□ שוני □.

תשובה: כן. לכל קבוצה A ולכל משפחה $\mathcal{S}$ של יחסים סימט□ריים מעל A, האיחוד $\bigcup \mathcal{S} = U$ סימט□רי.

□וכח□: תהי A קבוצה ותהי $\mathcal{S}$ משפ□ת י□סים סימטריים מעליה. נסמן $\bigcup \mathcal{S} = U$.

1. פתיחת □□גדר□: יהיו $A \ni x, y$. נני □ $U \ni \langle x, y \rangle$. נוכי □ $U \ni \langle y, x \rangle$.
2. פתיחת איחוד וקבלת עד: נב□ר $\mathcal{S} \ni R$ כך ש־$R \ni \langle x, y \rangle$.
3. שימוש ב□נחת "לכל": מכיוון ש־ $\mathcal{S} \ni R$, הי□ס R סימטרי.
4. □צב□ ושימוש בגריר □: נציב x, y בסימטריות R ונשתמש ב־$R \ni \langle x, y \rangle$. נקבל $R \ni \langle y, x \rangle$.
5. בחירת עד באיחוד: אותו R מקיים $\mathcal{S} \ni R$ ו־ $R \ni \langle y, x \rangle$, ולכן הזוג ב־ U.
6. סיום: האיברים וההנ□ה שרירותיים, ולכן U סימטרי.

11/11/2026 82 / 59 זוגות □דורים, יח□ים, תכונות גרא ויי □

□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ ,□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□?

□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□ $R \cup S$□□ □□ ,□□□□□□ R, S □□□□□□□ A □□□□□□ □□□□□□□ .□□ :□□□□□□
.□□□□□□□ □□□□□ R, S

.□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ :□□□□□□

.$S = \{\langle 2,1\rangle\}$□□ $R = \{\langle 1,2\rangle\}$ □□□□□□ $A = \{1,2\}$ □□□□ :□□□□□□ □□□□□□ .1

.□□□□□□□ □□□□□ R □□□□ .$\langle 2,1\rangle \notin R$ □□□□ $\langle 1,2\rangle \in R$:R □□□□□□ .2

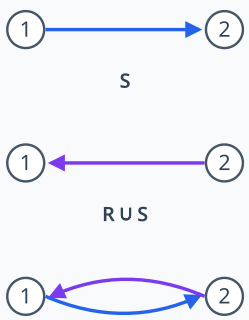
.□□□□□□□ □□□□□ S □□□□ .$\langle 1,2\rangle \notin S$ □□□□ $\langle 2,1\rangle \in S$:S □□□□□□ .3

.$U = R \cup S = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle\}$:□□□□□□□ □□□□□□ .4

□□ $\langle x,y\rangle = \langle 1,2\rangle$ □□ .$\langle x,y\rangle \in U$ □□□□□□ $x, y \in A$ □□□□□ :□□□□□□□□□ □□□□□□ .5
.$\langle y,x\rangle = \langle 1,2\rangle \in U$ □□ $\langle x,y\rangle = \langle 2,1\rangle$ □□□□ ,$\langle y,x\rangle = \langle 2,1\rangle \in U$

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ :□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ :□□□□□ .6
.□□□□□ □□□□□

R



□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ :□□□□□ .□□□□□□□

תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצ□
○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○●○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

האם איחוד של יחסים אנטי־סימטריים אנטי־סימטרי ?

תשובה: לא. קיימים קבוצה A ושני יחסים אנטי־סימט□יים R, S מעליה, כך ש־$R \cup S$ אינו אנטי־סימט□י .

□וכח□: נב□ר י□סים; נאמת את התכונה לכל י□ס בנפרד ונפריך אותה באי□וד.

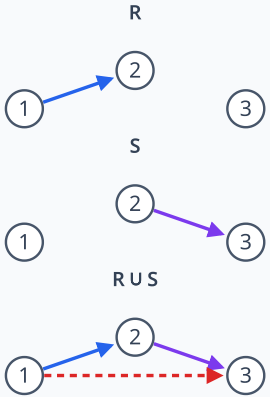
1. בחירת דוגמ□: מעל $A = \{1, 2\}$ נגדיר $R = \{\langle 1, 2\rangle\}$ ו־$S = \{\langle 2, 1\rangle\}$.
2. אימות R: יהיו $x, y \in A$. נני □ $\langle x, y\rangle, \langle y, x\rangle \in R$. נקבל גם $x = 1, y = 2$ וגם $y = 1, x = 2$ — סתירה; ממנה $x = y$. לכן R אנטי־סימטרי .
3. אימות S: יהיו $x, y \in A$. נני □ $\langle x, y\rangle, \langle y, x\rangle \in S$. נקבל $x = 2, y = 1$ וגם $y = 2, x = 1$ — סתירה; ממנה $x = y$. לכן S אנטי־סימטרי .
4. בדיקת □איחוד: $\langle 1, 2\rangle \in R \cup S$ וגם $\langle 2, 1\rangle \in R \cup S$.
5. □פרכת □מסקנ□: $1 \neq 2$, ולכן האי □וד אינו אנטי־סימטרי .
6. סיום: הנ□ות הטענה מתקיימות והמסקנה אינה מתקיימת; זאת דוגמה נגדית .

R
1
2
S
1
2
RUS
1
2

שני יחסי □ אנטי־סימטריי □ תורמי□ חצי□ בכיווני □ הפוכי□. האיחוד כבר אינו אנטי־סימטרי .

גרא ויי □ זוגות □דורים, יח□ים, תכונות 82 / 61 11/11/2026

□□ □□□□□□□□



תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצ□
○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○●○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

האם איחוד של יחסים טרנזיטיביים טרנזיטיבי ?

תשובה: לא. קיימים קבוצה A ושני יחסים ט□נזיטיביים R, S מעליה, כך ש־$R \cup S$ אינו ט□נזיטיבי .

□וכח□: נב□ר י□סים; נאמת את התכונה לכל י□ס בנפרד ונפריך אותה באי□וד .

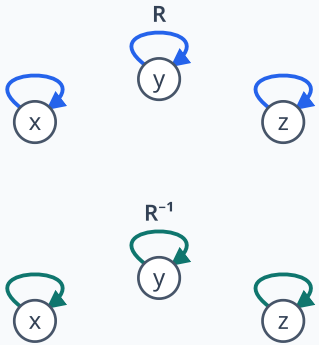
1. בחירת דוגמ□: מעל $A = \{1, 2, 3\}$ נגדיר $R = \{\langle 1, 2\rangle\}$ ו־ $S = \{\langle 2, 3\rangle\}$.
2. אימות R: יהיו $x, y, z \in A$. ננני □ $\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in R$. נקבל $y = 2$ וגם $y = 1$ — סתירה; ממנה $\langle x, z\rangle \in R$.
3. אימות S: יהיו $x, y, z \in A$. ננני □ $\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in S$. נקבל $y = 3$ וגם $y = 2$ — סתירה; ממנה $\langle x, z\rangle \in S$. לכן S טרנזיטיבי .
4. בדיקת□איחוד : $\langle 1, 2\rangle \in R \cup S$ וגם $\langle 2, 3\rangle \in R \cup S$.
5. □פרכת□מסקנ□: $\langle 1, 3\rangle$ אינו שייך לאף א □ד משני הי□סים, ולכן אינו באי □וד .
6. סיום : האי□וד אינו טרנזיטיבי למרות ששני הי □סים טרנזיטיביים .

R
1
2
3
S
1
2
3
R U S
1
2
3

האיחוד יוצר מסלול חדש שמשתמש בשני היחסי□; קשת הקיצור אינה קיימת באף אחד מה□.

גרא ויי □ זוגות □דורים , יח□ים, תכונות 82 / 63 11/11/2026

□□ □□□□□□□□



תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצו□
○○○○○○○○○○○ ○○○○○○● ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

האם ההופכי של יחס רפלקסיבי רפלקסיבי ?

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.13

R
y
x
z
R^{-1}
y
x
z

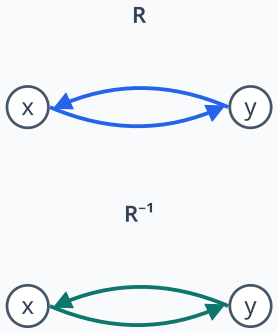
לולאה חוזרת אל אותו איבר , ולכן נשארת אותה לולאה ג □ לאחר היפוך.

תשובה: כן. לכל קבוצה A ולכל יחס R מעליה, אם R □פלקסיבי מעל A, אז R^{-1} □פלקסיבי מעל A.

□וכח□: תהי A קבוצה ויהי R י□ס רפלקסיבי מעל A.

1. יחס מעל □קבוצ□: יהי $\langle x, y\rangle \in R^{-1}$. אז $\langle y, x\rangle \in R \subseteq A \times A$, ולכן $x, y \in A$. מכאן $R^{-1} \subseteq A \times A$.
2. פתיחת רפלקסיביות במטר□: יהי $x \in A$. נוכי □ $\langle x, x\rangle \in R^{-1}$.
3. פתיחת □ופכי במטר□: די להוכי □ $\langle x, x\rangle \in R$.
4. □צב□ ב□נחת □רפלקסיביות : נציב x ונקבל בדיוק $\langle x, x\rangle \in R$.
5. סיום : המטרה הוכ□ה לכל $x \in A$, ולכן R^{-1} רפלקסיבי מעל A.

גרא ויי □ זוגות □דורים, יח□ים, תכונות 82 / 65 11/11/2026



תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצו□
○○○○○○○○○○○ ○○○○○●○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

האם ההופכי של יחס סימטרי סימטרי?

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.8

תשובה: כן. לכל יחס R, אם R סימט□י, אז R^{-1} סימט□י.

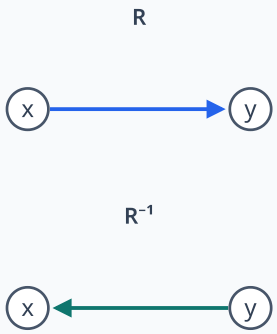
□וכח□: יהי R י□ס סימטרי.

1. **פתיחת סימטריות:** יהיו x, y. נני □ $\langle x, y\rangle \in R^{-1}$. נוכי □ $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$.
2. **פתיחת □ופכי ב □נח□:** $\langle y, x\rangle \in R$.
3. **פתיחת □ופכי במטר□:** נותר להוכי □ $\langle x, y\rangle \in R$.
4. **□צב□ בסימטריות R:** נציב בסדר y, x ונקבל $\langle x, y\rangle \in R \Rightarrow \langle y, x\rangle \in R$.
5. **שימוש בגריר □:** התנאי נמצא בידינו מצעד 2, ולכן $\langle x, y\rangle \in R$.
6. **סיום:** מכאן $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$. מא□ר שהאיברים והנ□ה שרירותיים, ההופכי סימטרי.

R
x
y
R^{-1}
x
y

היפוך שני החצי□ רק מחליף
ביניה□. שני הכיווני□ נשארי□
קיימי□.

גרא ויי□ זוגות □דורים, יח□ים, תכונות 82 / 66 11/11/2026



תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצ□
○○○○○○○○○○○ ○○○○●○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

האם ההופכי של יחס אנטי־סימטרי אנטי־סימטרי ?

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.14

תשובה: כן. לכל יחס R, אם R אנטי־סימט□י, אז R^{-1} אנטי־סימט□י.

□וכח□: יהי R י□ס אנטי־סימטרי.

1. פתיחת □□גדר□: יהיו x, y. נני □ $\langle x, y\rangle \in R^{-1}$ וגם $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$. נוכי □ $x = y$.
2. פירוק □תנאי: נקבע בנפרד כל א□ת משתי השייכויות הנתונות.
3. פתיחת □ופכי ב □נח□ □ראשו□: $\langle y, x\rangle \in R$.
4. פתיחת □ופכי ב □נח□ □שני □: $\langle x, y\rangle \in R$.
5. □צב□ ו □רכבת תנאי: נציב x, y באנטי־סימטריות R ונוכי □ את שני □לקי התנאי משתי השייכויות שבידינו. לכן $x = y$.
6. סיום: האיברים וההו□ות שרירותיים, ולכן R^{-1} אנטי־סימטרי.

R
x
y
R⁻¹
x
y

א□ $x R^{-1} y$ וג□ $y R^{-1} x$, אז $x R y$ וג□ $y R x$; מאנטי־סימטריות R נובע $x = y$.

גרא ויי □ זוגות □דורים, יח□ים, תכונות 67 / 82 11/11/2026

?□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□

□ 14.15 :□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

.□□ :□□□□□□ □□□□ □□□□ .R □□□ ,□□□□□□□□□□ R □□ ,□□□□□□□□□□ R^{-1} □□ ,□□□□□□□□□□

.□□□□□□□□□□ □□□□ R □□□□ :□□□□□□

.$\langle x, z\rangle \in R^{-1}$ □□□□□□ .$\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in R^{-1}$ □□□□□ .x, y, z □□□□□ :□□□□□□□ □□□□□□ .1

.$\langle z, y\rangle \in R$□□ $\langle y, x\rangle \in R$ □□□□□□ □□□□□ :□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ .2

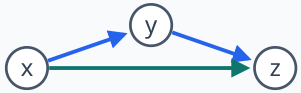
.$\langle z, x\rangle \in R$ □□□□□□□ □□ :□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ .3

□□□ $\langle z, y\rangle \in R$ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ .z, y, x □□□□□ □□□□□ :□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ .4
.$\langle y, x\rangle \in R$

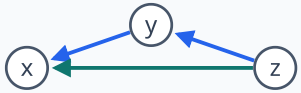
.$\langle z, x\rangle \in R$ □□□□□ ,2 □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ :□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ .5

□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ .$\langle x, z\rangle \in R^{-1}$ □□□□□ :□□□□□ .6
.□□□□□□□□□□

R



R^{-1}



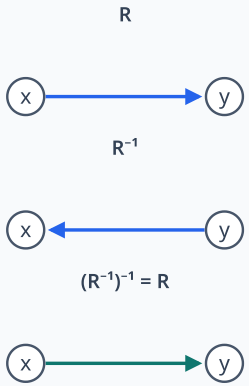
□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□
□□□□□□□ □□□□ .□□□□□□□□
□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□
.□□□□□□□□

□□□□□□□□□□: □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□?

□□□□□□□□□□□ — □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ R □□□ □□□ ,A □□□□□□ □□□□ .□□ :□□□□□□
□□ □□ ,□□□□□□□ □□ □□□□□□ R^{-1} □□ — □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□ ,A □□□
.□□□□□ □□□□□□ R

□□□□□□: □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ ,□□□ □□□ □□ ,R^{-1} □□□□□ □□.

1. □□□□□: □□□ □□□ R □□□ :□□□□□ ,A □□□□ □□□ □□□□□□ R^{-1}□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□.
2. □□□ □□□ :A □□□ □□□ □□ $\langle x, y\rangle \in R^{-1}$ □□ $\langle y, x\rangle \in R \subseteq A \times A$ □□□ □□□ R^{-1} □□ □□□□ .A □□□ □□□□
3. □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ :□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ .R^{-1} □□ □□□□□□ ,□□□□ $(R^{-1})^{-1}$ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□.
4. □□□□□ □□□□□□ □□□□ :□□□□□ □□□□□□ $(R^{-1})^{-1} = R$□□ □□□□□□ □□□□ .
5. □□□□□: □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ R□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ R □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ .□□□□□□□. □□ □□□□□□ R^{-1} □□ □□□□□ □□□□□□



□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□
.□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□

תכונות ההופכי ○●○○○○○ | תכונות החיתוך | מקרי קיצ□

האם יחס סימטרי שווה להופכי שלו ?

תשובה: כן. לכל יחס סימט□י R מתקיים $R^{-1} = R$.

□וכח□: יהי R י□ס סימטרי.

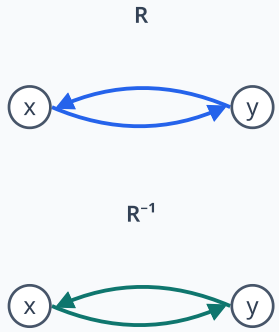
1. שוויון קבוצות : נוכי □ שתי הכלות בנפרד.
2. □כל ראשון□: יהי $z \in R^{-1}$. מכיוון ש־ z שייך לי □ס, קיימים x, y כך ש־ $z = \langle x, y \rangle$; נב□ר אותם. מהגדרת ההופכי $\langle y, x \rangle \in R$.
3. □צב□ בסימטריות : נציב y, x ונקבל $\langle x, y \rangle \in R$. לכן $z \in R$, וההכלה הראשונה הוכ□ה.
4. □כל□ שניי □: יהי $z \in R$. מכיוון ש־ z שייך לי □ס, קיימים x, y כך ש־ $z = \langle x, y \rangle$; נב□ר אותם.
5. □צב□ ו □רכבת □ופכי : מסימטריות R נקבל $\langle y, x \rangle \in R$, ולכן $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$. כך הוכ□ה ההכלה השנייה.
6. סיום : משתי ההכלות מתקבל $R = R^{-1}$.

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.16

R
x
y
R⁻¹
x
y

היפוך שני החצי □ רק מחליף בינה □. שני הכיוונים □ נשאר□ □ קיימ□.

גרא ויי □ | זוגות □דורים, יח□ים, תכונות | 82 / 70 | 11/11/2026



תכונת ההופכי תכונת החיתוך מקרי קיצו▯
○○○○○○○○○○○ ●○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

אם יחס שווה להופכי שלו, האם הוא סימטרי?

תשובה: כן. לכל יחס R, אם $R^{-1} = R$ אז R סימט▯י.

▯וכח▯: יהי R י▯ס, ונני ▯ $R^{-1} = R$.

1. פתיחת סימטריות: יהיו x, y. נני ▯ $\langle x, y\rangle \in R$. נוכי ▯ $\langle y, x\rangle \in R$.
2. ▯רכבת ▯ופכי: מהגדרת ההופכי, מ־$\langle x, y\rangle \in R$ נקבל $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$.
3. ▯צבת ▯שוויון: $R^{-1} = R$, ולכן $\langle y, x\rangle \in R$.
4. סיום: האיברים וההנ ▯ה שרירותיים, ולכן R סימטרי.

מסקנ▯: י ▯ד עם השקף הקודם, R סימטרי אם ורק אם $R^{-1} = R$.

R
x
y
R⁻¹
x
y

היפוך שני החצי ▯ רק מחליף ביניה ▯. שני הכיוונ ▯ נשארי▯ ▯ קיימי ▯.

גרא ויי ▯ זוגות ▯דורים, יח▯ים, תכונות 82 / 71 11/11/2026

תכונות ההופכי   תכונות החיתוך   מקרי קיצו□
○○○○○○○○○○○●   ○○○○○○○   ○○○○○○○○   ○○○○○○   ○○○○○   ○○○○○○○   ○○○○○○○   ○○○   ○○○○   ○○○○   ○○○○○   ○○○○○○○   ○○○○○○○

הרחבה: להעמיק בתכונות ובשיטות ההוכחה

הפ□ק הזה אינו חובה. הוא משתמש בכלים שכב□ הוכחנו כדי לחדד שלושה □עיונות :

1. מלכודת קלאסית: מתי סימטרי וטרנזיטיבי כן גורר רפלקסיבי , ומה צריך להוסיף .
2. □רכבת יחסים: ארבע התכונות שלמדנו מנוס□ות כהכלות בין י □סים.
3. סגורים : הי□ס הטרנזיטיבי הקטן ביותר שמכיל י □ס נתון , כ□יתוך של כל המועמדים.

בכל הוכ□ה נשים לב לשיטה: איפה בו□רים עד, איפה מציבים בה□ה, ואיפה משתמשים במשפט שכבר הוכ□.

□ גרא ויי   זוגות □דורים , יח□ים, תכונות   82 / 72   11/11/2026

□□□□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□ □□□□□): □□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ A □□ R □□□ □□ A □□□ □□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ A.

□□□□□□□□□□□□□□□□ ,$y\ R\ x$ □□□□□□□□□□ .$x\ R\ y$ □□ y □□□□□ .$x \in A$ □□□□□ ,A □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ R □□□□ :**□□□□□□ □□□□□□□** $x\ R\ x$ □□□ □□□□□□□□□ R □□□□ .A □□□□

□□□□□ □□□□□□□? □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ ,□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □$x\ R\ y$ □□ y □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□

תכונות ההופכי ○○○○○○○○○●○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○○ תכונות החיתוך ○○○○○○ ○○○○○ מקרי קיצו□ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

סימטרי וטרנזיטיבי : מתי רפלקסיבי ?

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 14.19

טענה: יהי $R \subseteq A \times A$ סימ□טרי וט□נזיטיבי. אז R □פלקסיבי מעל A אם ו□ק אם $\mathrm{dom}(R) = A$.

□וכח□:

1. כיוון ראשון : נני □ ש־R רפלקסיבי מעל A. $\mathrm{dom}(R) \subseteq A$ כי $R \subseteq A \times A$. להפך, יהי $x \in A$: מרפלקסיביות $\langle x, x\rangle \in R$, ו־$x$ עד לכך ש־ $x \in \mathrm{dom}(R)$.
2. כיוון שני — פתיחת□מט□: נני □ $\mathrm{dom}(R) = A$ ויהי $x \in A$. נוכי □ $\langle x, x\rangle \in R$.
3. שימוש ב□נח□ וקבלת עד: $x \in \mathrm{dom}(R)$, ולכן נב □ר y □ם $\langle x, y\rangle \in R$.
4. שימוש בסימטריות : נציב x, y ונקבל $\langle y, x\rangle \in R$.
5. שימוש בטרנזיטיביות : נציב x, y, x. שתי השייכויות $\langle x, y\rangle, \langle y, x\rangle \in R$ בידינו , ולכן $\langle x, x\rangle \in R$.
6. סיום : x שרירותי , ולכן R רפלקסיבי מעל A.

גרא ויי□ זוגות □דורים , יח□ים, תכונות 74 / 82 11/11/2026

תכונות ההופכי תכונות החיתוך מקרי קיצון□
○○○○○○○○●○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

הרכבת יחסים

הגדרה: לכל שני יחסים R, S נגדי □

$$S \circ R = \{\langle a,c\rangle \mid \exists b\,(\langle a,b\rangle \in R \wedge \langle b,c\rangle \in S)\}.$$

זה בדיוק הסימון שבהרכבת פונקציות : קודם R וא□ר כך S.

דוגמ□: $R = \{\langle 1,a\rangle, \langle 2,b\rangle\}$ ו־ $S = \{\langle a,x\rangle, \langle a,y\rangle, \langle c,z\rangle\}$. אז $S \circ R = \{\langle 1,x\rangle, \langle 1,y\rangle\}$. הזוג $\langle 2,b\rangle$ לא ממשיך לשום זוג ב־ S, ולכן אינו תורם .

□ער□: שלא כמו בפונקציות , ההרכבה מוגדרת לכל שני י□סים, והתוצאה יכולה להיות ריקה .

ם□ נוכיח : ארבע התכונות הן הכלות בין י □סים:

- רפלקסיבי מעל A $Eq_A \subseteq R \iff$ (כבר הוכ□נו).
- טרנזיטיבי $R \circ R \subseteq R \iff$.
- סימטרי $R^{-1} \subseteq R \iff$.
- אנטי□סימטרי $R \cap R^{-1} \subseteq Eq_A \iff$

11/11/2026 82 / 75 זוגות □דורים , יח□ים, תכונות גרא ויי□ □

$R \circ R \subseteq R$:□□□□□ □□□□□□□□□□□□

□ 14.20 :□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

.$R \circ R \subseteq R$ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ R □□□□ :□□□□□

:□□□□□□

1. □□□□□ □□□□□□ — □□□□□□ □□□□□□ :□□□□□□ □□□□□□ .$z \in R \circ R$ □□□□ .□□□□□□□□□□ R□□ □□□□□ ;$z = \langle a, c \rangle$ □□ a, c □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ .□□□□ □□□□□.

2. □□ □□□□□ :□□ b □□□□□ □□□□□□□□ .$\langle b, c \rangle \in R$□□ $\langle a, b \rangle \in R$ □□ b □□□□□ .□□□ b □□□□□.

3. □□□□□ □□□□□ :□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ .$z \in R$ □□□□□□ ,$\langle a, c \rangle \in R$ □□□□□□ a, b, c □□□□□.

4. □□□□□ □□□□□□ — □□□□ □□□□□□ :□□□□□□□ □□□□□□ .$\langle a, c \rangle \in R$ □□□□□□ .$\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle \in R$ □□ a, b, c □□□□□ .$R \circ R \subseteq R$ □□□□□.

5. □□□□□ □□ □□□□□□ :□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ b.$\langle a, c \rangle \in R \circ R$□□ □□□□ □□ □□□□ b.

6. □□□□□ :□□□□□□□ $\langle a, c \rangle \in R$.□□□□□□□□□□ a, b, c ,□□□□□□□□□□ R □□□□□.

תכונות ההופכי · תכונות החיתוך · מקרי קיצו□
○○○○○○●○○○○○

אנטי־סימטריות כהכלה: $R \cap R^{-1} \subseteq Eq_A$

תרגול א□נטראקטי□ב□: ↗ 14.21

טענה: יהי $R \subseteq A \times A$. היחס R אנטי־סימטרי אם ורק אם $R \cap R^{-1} \subseteq Eq_A$.

הוכחה:

1. כיוון ראשון — פתיחת □□כל□: נניח □ ש־R אנטי־סימטרי. יהי $z \in R \cap R^{-1}$. מכיוון ש־$z \in R \subseteq A \times A$, נבחר $x, y \in A$ עם $z = \langle x, y \rangle$.
2. פתיחת □חיתו□ ו □□ופכי: $\langle x, y \rangle \in R$, ומ־$\langle x, y \rangle \in R^{-1}$ נקבל $\langle y, x \rangle \in R$.
3. אנטי־סימטריות: שתי השייכויות בידינו, ולכן $x = y$. אז $z = \langle x, x \rangle \in Eq_A$.
4. כיוון שני — פתיחת □גד□□: נניח □ $R \cap R^{-1} \subseteq Eq_A$. יהיו $x, y \in A$ עם $\langle x, y \rangle, \langle y, x \rangle \in R$. נוכיח □ $x = y$.
5. □רכבת חיתוך: $\langle y, x \rangle \in R$ נותן $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$. לכן $\langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1} \subseteq Eq_A$.
6. סיום: קיים a ש־$\langle x, y \rangle = \langle a, a \rangle$. משוויון זוגות $x = a = y$.

גרא ויי □ · זוגות סדורים, יח□ים, תכונות · 77 / 82 · 11/11/2026

□□□□□ □□ □□□□□□□

□ 14.22 :□□□□□□□□□□□□ □□□□□

.$(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$ □□□□□□□ R, S □□□□□ □□□ □□□ :□□□□

.□□□□□ R, S □□□□ :□□□□□

1. □□□□□□□ □□□□□□□ :□□□□□□ □□□□□□ .□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ $\langle c, a \rangle$ □□□□□ □□ □□□□□ □□ $\langle c, b \rangle \in S^{-1}$ □□ b □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ .$\langle b, a \rangle \in R^{-1}$
2. □□□□ □□□□□ :□□□□□□□ □□□□□ .$z \in (S \circ R)^{-1}$ □□□□ .$\langle a, c \rangle \in S \circ R$ □□ .$z = \langle c, a \rangle$ □□ c, a □□□□□
3. □□ □□□□□ :□□ □□□□□ .$\langle b, c \rangle \in S$□□ $\langle a, b \rangle \in R$ □□ b □□□□□
4. □□□□□□ □□□□□□ :$\langle b, a \rangle \in R^{-1}$□□ $\langle c, b \rangle \in S^{-1}$□□ □□□□ □□ □□□□ b .$z \in R^{-1} \circ S^{-1}$□□
5. □□□□□ □□□□□ :□□□□□□ □□□□ .$z \in R^{-1} \circ S^{-1}$ □□□□ .$\langle b, a \rangle \in R^{-1}$,$\langle c, b \rangle \in S^{-1}$,$z = \langle c, a \rangle$□□ □□ b□□ c, a □□□□□ □□□ $\langle b, c \rangle \in S$ □□ .$\langle a, b \rangle \in R$
6. □□□□□ :□□□□ □□□ □□ b □□□□□ ,$\langle a, c \rangle \in S \circ R$□□ .$\langle c, a \rangle \in (S \circ R)^{-1}$ □□□□□

□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ :□□□□□□□□□□ □□□□

□□□□□□□□: $R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle\}$ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ .□□□□□□□□□□ □□□□□ R □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ ?□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ R

□□□□□□: $R \subseteq A \times A$ □□□□ :□□□□□□

$$R^+ = \bigcap \{S \mid R \subseteq S \subseteq A \times A \ \text{□□} S \ \text{□□□□□□□□□}\}.$$

.□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ .R □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ $A \times A$ □□ ,□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

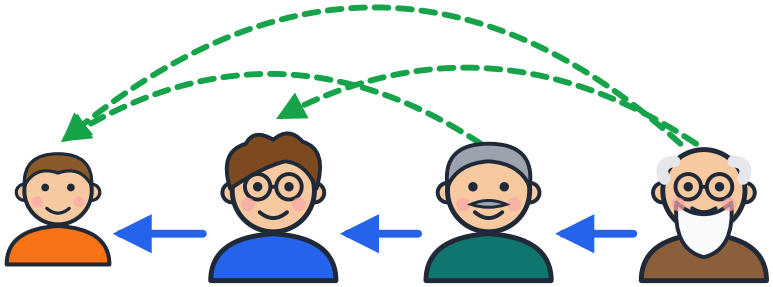
□□ □□□□□□ :(□□□□ □□□□□) □□□□□□ □□

.$R \subseteq R^+$ .1

.□□□□□□□□□□ R^+ .2

.$R^+ \subseteq S$ □□ ,$R \subseteq S$□□ □□□□□□□□□□ S □□ .3

.R □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ R^+ □□□□□□



.□□□□ □□□□□□ □□□□ = ^+R□□ ,□□□□□□ ^+R□□ □□□□□□□ :□□□□□ .□□□□ □□□□ = R :□□□□□

□□□□□□ :□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

□ 14.26 □ 14.25 □ 14.23 :□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□: R^+ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ R □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ R^+ :□□□□

□□□□□□: □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ $\mathcal{Q}$□□□ □□□□□ :□□□□□□ $R^+ = \bigcap \mathcal{Q}$□□□ □□ ,□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ $\mathcal{Q}$□□□ □□□□□ :□□□□□□ $R^+ = \bigcap \mathcal{Q}$.

1. □□□□□ $R \subseteq R^+$:□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ .R □□ □□□□□ $S \in \mathcal{Q}$ □□ ,$R \subseteq \bigcap \mathcal{Q}$.
2. □□□□□□□□□□□□ :$\mathcal{Q}$ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□. □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ ,$R^+ = \bigcap \mathcal{Q}$.□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□ — □□□□□□ □□□□□□: □□□□ □□□□□□□□□□□□ S □□□□ □□ $R \subseteq S$.□□□□□□ $R^+ \subseteq S$.
4. □□□□□□□ □□□□□□□: $S \subseteq A \times A$ □□ □□□□ S □□□□ ,A □□ □□□□ S □□ $S \in \mathcal{Q}$.
5. □□□□□: □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ $R^+ \subseteq S$.

□□□□: □□ □□□□□: □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□) □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□. □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ R^+.

□□□□□ □□□□□ :□□□□□□□□□□ □□□□

□ 14.24 :□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□ $A = \{1, 2, 3\}$ □□□□ :□□□□□ .$T = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 1, 3\rangle\}$ □□□□ $R = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ ,□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ :□□□□□□ .□□□□□□ □□ R^+ □□□□□

1. □□□□□□□□□□□□ T □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ :R .□□□□□□□□□□□□ □□□□□ .$\langle 1, 3\rangle \in T$ □□□□□□□□□ ,$\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle$ □□□□ T□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ .$R \subseteq T$
2. .R □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ T □□ ,□□□□□□□□□□□□□□ :$R^+ \subseteq T$
3. .$\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle \in R \subseteq R^+$:R□□ □□□□□□ — $T \subseteq R^+$
4. .$\langle 1, 3\rangle \in R^+$ □□□□□ ,$\langle 2, 3\rangle$□□ $\langle 1, 2\rangle$ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ R^+ :□□□□□ □□□□□ — $T \subseteq R^+$
5. .$R^+ = T$ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ :□□□□□

□□□□□ :□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ :□□□□□ □□□□□□□□ :□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□) □□□□□□ □□□□□□ ,(□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□) .(R □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□ :□□□□□□□ □□□□□□□

□ 14.28 □ 14.27 :□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□: $R \subseteq A \times A$ □□□ .R □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ $R \cup R^{-1}$ □□ .$R \subseteq A \times A$ □□□

□□□□□□:

1. □□□□□ □□□□□ □□ R: □□□□□.
2. □□□□□□□ □□□□□ — □□□□□□□ □□□□□□ :□□□□□□□ □□□□□ .$\langle x, y \rangle \in R \cup R^{-1}$ □□ x, y □□□□□ .□□□□□□□ □□□□□
3. □□□□□□ □□□□□ :$\langle x, y \rangle \in R$.$\langle y, x \rangle \in R^{-1}$ □□
4. □□□ □□□□□ :$\langle x, y \rangle \in R^{-1}$.$\langle y, x \rangle \in R$ □□ .$\langle y, x \rangle \in R \cup R^{-1}$ □□□□□□□ □□□□□
5. □□□□□□□□□□ :□□□□□□□□□□□□□ S □□□□ .$R \subseteq S$ □□ □□□□□□□ S □□□□ .$\langle x, y \rangle \in S$,$\langle y, x \rangle \in R \subseteq S$ □□ $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$ □□ .$R \cup R^{-1} \subseteq S$

□□□□□□: □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ A □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ $R \cup Eq_A$□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ .R □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□: □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□ $\langle a, b \rangle \in R^+$:□□□□□□ .$\langle A, R \rangle$ □□□□□ b□□ a□□ □□□□□□